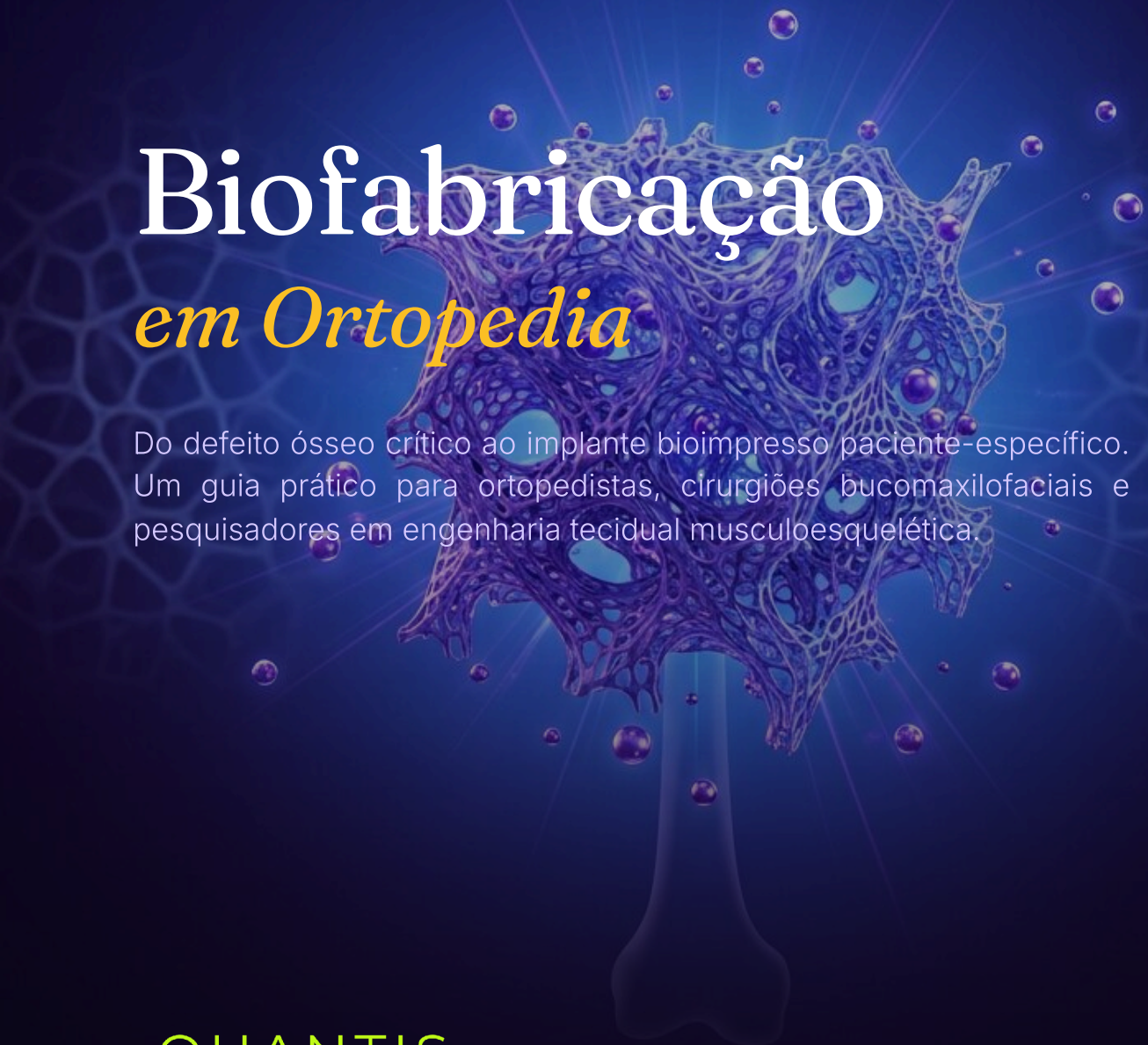
BIA ACADEMY · E-BOOK TÉCNICO · VOL. 01

Biofabricação
em Ortopedia

Do defeito ósseo crítico ao implante bioimpresso paciente-específico. Um guia prático para ortopedistas, cirurgiões bucomaxilofaciais e pesquisadores em engenharia tecidual musculoesquelética.



QUANTIS
WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION

1ª EDIÇÃO
2026

WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION

Ficha técnica

Título: Biofabricação em Ortopedia — do defeito ósseo crítico ao implante bioimpresso paciente-específico

Autoria científica: Equipe editorial Quantis Biotechnology + BIA Academy

Coordenação: Janaina Dernowsek, PhD · CEO Quantis Biotechnology

Revisão técnica: Comitê científico BIA Academy

Edição: 1ª edição, outubro de 2026

Formato: PDF A4 · 68 páginas · cores

Público-alvo: Médicos ortopedistas, cirurgiões bucomaxilofaciais, residentes, pós-graduandos em engenharia biomédica, pesquisadores em biofabricação e engenharia tecidual, gestores de inovação em saúde

Natureza: Material educacional complementar ao curso BIA Academy. Compilado de literatura científica open-access (CC-BY) + conteúdo original.

Direitos de imagens: As fotografias científicas reproduzidas são de artigos open-access publicados sob Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Todos os créditos preservados nas legendas. As ilustrações originais são de autoria da Quantis Biotechnology.

Como citar: Dernowsek J. et al. *Biofabricação em Ortopedia*. BIA Academy / Quantis Biotechnology, 1ª ed., 2026. Disponível em: biaquantis.bio/library

Aviso médico: Este material tem finalidade estritamente educacional. As condutas descritas não substituem avaliação clínica individualizada. Produtos bioimpressos para uso humano requerem aprovação regulatória específica (ANVISA / FDA).

© 2026 Quantis Biotechnology. Todos os direitos reservados.
Distribuição gratuita autorizada em sua forma íntegra. Reprodução parcial permitida com citação da fonte.

"Nenhum enxerto autólogo é tão perfeito quanto o tecido que o próprio paciente poderia regenerar — se lhe déssemos o andaime e as células certas, no lugar certo, na hora certa."

ROBERT LANGER · HARVARD-MIT · ADAPTADO

Sumário

01 O problema ortopédico 14
Perda óssea crítica, limites do enxerto autólogo, custo global

02 Anatomia e biologia óssea para engenheiros 18
Cortical × trabecular, remodelamento, BMU, vascularização Haversian

03 Biomateriais para osso 24
PCL, PLA, hidroxiapatita, β-TCP, biovidro — matriz de decisão

04 Arquitetura 3D: TPMS, porosidade e matching mecânico 30
Gyroid, Schwarz, Voronoi; pore size 300-500 µm; isotropia

05 Células para regeneração óssea 36
MSC medular × adiposa × umbilical, pré-vascularização com HUVEC

06 Cartilagem articular — o tecido mais difícil 42
Avascular, hipóxico, colágeno II × X, hipertrofia

07 Casos clínicos reais 48
AuriNovo, calota craniana, mandíbula, Humacyte, Instituto Gandu

08 Avaliação pré-clínica em osso 54
µCT (BV/TV, Tb.Th), histomorfometria, ensaios mecânicos

09 Caminho regulatório — ANVISA, FDA, GMP 58
Classes de risco, 510(k) × PMA, ISO 13485/10993, TRL

10 Como um ortopedista começa — guia prático 62
Parceria lab-clínica, pedido sob medida, timeline, custos

Anexos

00 Glossário técnico 66

00 Referências completas (DOIs) 67

00 Pesquisadores brasileiros do campo 68

00 Congressos e sociedades científicas 68



01

CAPÍTULO UM

O problema ortopédico

Dois milhões de enxertos ósseos por ano no mundo. Metade com complicações do sítio doador. A engenharia tecidual promete resolver o que a cirurgia reconstrutiva ainda não conseguiu.

1.1 · A dimensão do problema

O osso é o segundo tecido mais transplantado do corpo humano, atrás apenas do sangue. Estima-se que mais de **2 milhões de procedimentos de enxerto ósseo** sejam realizados anualmente no mundo, com um mercado global que ultrapassou **US$ 3,2 bilhões em 2023** e deve chegar a US$ 5,2 bilhões em 2030 (Grand View Research). Só no Brasil, o DATASUS registra mais de 60 mil cirurgias ortopédicas por ano envolvendo defeitos ósseos que exigem enxerto — e esse número é subestimado.

O gatilho mais comum é trauma: acidentes de trânsito, quedas, armas de fogo. Em segundo lugar vêm ressecções oncológicas (osteossarcoma, condrossarcoma, metástases ósseas). Em terceiro, falhas de prótese: cerca de 10% dos pacientes que recebem artroplastia de quadril ou joelho precisam de revisão em até 20 anos, muitas vezes com perda óssea periprotética significativa. E, por fim, há a área maxilofacial: enxerto alveolar para implantes dentários, correção de fissuras labiopalatinas, reconstrução pós-trauma.

2M+
ENXERTOS ÓSSEOS/ANO NO MUNDO

25%
COMPLICAÇÕES NO SÍTIO DOADOR AUTÓLOGO

R$ 5 bi
MERCADO GLOBAL PROJETADO 2030

1.2 · Por que o enxerto autólogo não é mais a resposta ideal

O padrão-ouro histórico é o **autoenxerto da crista ilíaca**. Osso vivo, osteocondutor, osteoindutor e osteogênico — reúne os três pilares da regeneração óssea. Mas tem um preço alto: até **25% dos pacientes relatam dor crônica** no sítio doador seis meses após a cirurgia (Dimitriou et al., 2011, DOI: 10.1186/1741-7015-9-66). Hematomas, infecção, parestesia do nervo cutâneo lateral da coxa e fratura iliaca estão descritos.

Além disso, há um limite físico: a crista ilíaca de um adulto fornece no máximo **25-30 cm³ de osso esponjoso**. Para defeitos ósseos críticos — tipicamente definidos como aqueles que *não cicatrizam espontaneamente dentro da vida do paciente* (geralmente >5 cm em diáfise de ossos longos) — essa quantidade simplesmente não é suficiente.

As alternativas tradicionais têm limitações próprias:

ALTERNATIVA	VANTAGENS	LIMITAÇÕES
Alograft (banco de ossos)	Volume ilimitado, sem morbidade do doador	Risco de transmissão de doenças, resposta imune, osteointegração mais lenta, custo R$ 2.000-15.000
Xenograft (osso bovino)	Baixo custo, disponibilidade	Rejeição imunológica, risco teórico de príons, baixa osteoindução
Substitutos sintéticos (HA, β-TCP)	Disponibilidade, sem rejeição	Osteocondução sem osteoindução, mecânica frágil, degradação lenta
Fatores de crescimento (BMP-2 recombinante)	Osteoindução comprovada	Custo R$ 15.000-40.000, efeitos adversos (edema, formação heterotópica, câncer em uso cervical)

1.3 · A promessa da biofabricação

A engenharia tecidual aplicada à ortopedia propõe um novo paradigma: ao invés de retirar osso de um lugar para colocar em outro, **construir o osso que falta**, in vitro ou in situ, combinando três elementos: um *scaffold* tridimensional biodegradável, *células-tronco* do próprio paciente e *sinais biológicos* (fatores de crescimento, nanotopografia, vascularização).

> *"The ultimate goal of bone tissue engineering is to design implants that match the mechanical, structural and biological requirements of native bone, promoting integration and gradual replacement by healthy tissue."*
>
> — Hutmacher DW, Biomaterials 2000

Esse paradigma começou a materializar-se nos últimos 10 anos, com três convergências tecnológicas: (1) **bioimpressão 3D** permitindo scaffolds paciente-específicos a partir de tomografias; (2) **biomateriais compósitos** (PCL + hidroxiapatita, biovidros bioativos) com equilíbrio inédito entre resistência mecânica e bioatividade; (3) **células-tronco mesenquimais autólogas** expandidas rotineiramente em laboratórios clínicos.

Resultado: casos clínicos reais já publicados em revistas de alto impacto. Em 2022, a **3DBio Therapeutics** implantou com sucesso uma orelha bioimpressa viva em uma paciente com microtia (Zopf et al., New England Journal of Medicine, 2013, DOI: 10.1056/NEJMc1206319). No Brasil, o **Instituto Gandu** em Pernambuco acumula mais de 150 implantes cranianos personalizados em pacientes do SUS. E dezenas de ensaios clínicos de scaffolds para regeneração óssea estão em andamento no ClinicalTrials.gov.

A OPORTUNIDADE PARA O ORTOPEDISTA BRASILEIRO

Até 2030, estima-se que **mais de 30% dos enxertos ósseos complexos** poderão ser substituídos por constructos bioimpressos paciente-específicos. O ortopedista que entender o processo hoje — mesmo sem operar a impressora — terá vantagem competitiva relevante na próxima década. Este e-book é o seu ponto de partida.



02

CAPÍTULO DOIS

Anatomia e biologia óssea para engenheiros

O osso é um material biológico hierárquico, com propriedades que mudam em sete ordens de grandeza — do femur ao tropocolágeno. Compreender essa hierarquia é o pré-requisito para projetar o que vai substituí-lo.

2.1 · A hierarquia estrutural do osso

O osso cortical (compacto) e o osso trabecular (esponjoso) formam uma arquitetura que varia em propriedades mecânicas, porosidade e vascularização conforme a função. O cortical, com **porosidade inferior a 10%** e módulo de elasticidade de **15-20 GPa**, é o responsável pela sustentação de carga. O trabecular, com **porosidade de 50-90%** e módulo de **0,1-2 GPa**, aloja a medula óssea, absorve impacto e sofre remodelamento rápido.

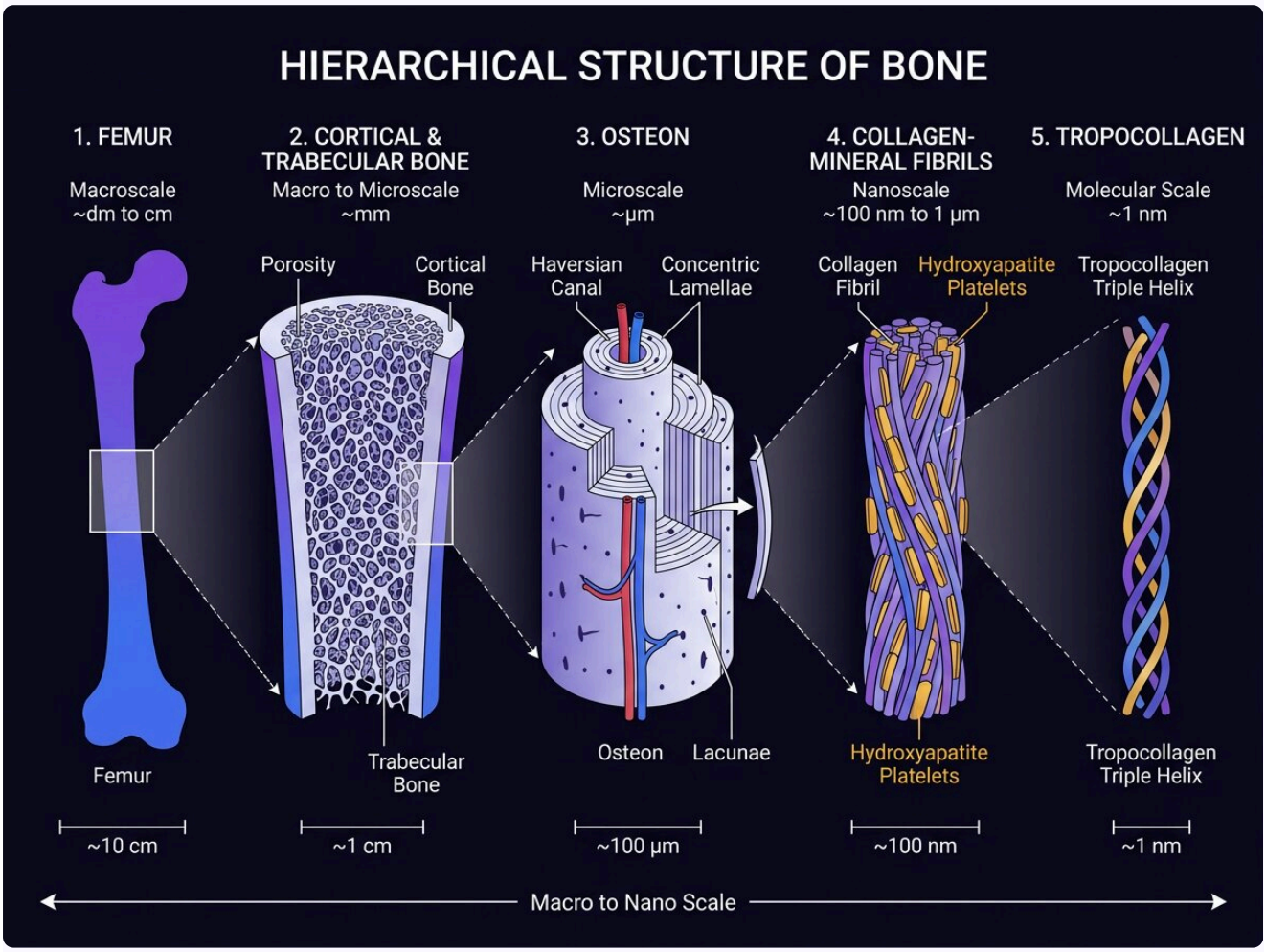


FIGURA 2.1 *Hierarquia estrutural do osso em sete escalas: macroarquitetura do fêmur, osso cortical × trabecular, osteon com canal de Havers, lamelas concêntricas com osteócitos, fibrilas de colágeno mineralizado e, no nível molecular, o tropocolágeno em tripla hélice intercalado com cristais de hidroxiapatita. Cada escala contribui para propriedades mecânicas e biológicas distintas.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

No **osso cortical**, a unidade estrutural é o *osteon* — cilindros de 200-300 µm de diâmetro que correm paralelos ao eixo longo do osso, cada um atravessado por um *canal de Havers* contendo vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos. Os osteons se conectam entre si por canais de Volkmann, formando uma rede vascular tridimensional densa.

No **osso trabecular**, as trabéculas se organizam ao longo das linhas de tensão principais (lei de Wolff, 1892). A espessura trabecular (*Tb.Th*) varia de 100 a 300 µm, com separação (*Tb.Sp*) de 300-800 µm — valores que viraram parâmetros-alvo para o projeto de scaffolds que simulam esse tecido.

2.2 · As quatro populações celulares do osso

CÉLULA	FUNÇÃO	ORIGEM / VIDA
Osteoblastos	Produzem matriz óssea (colágeno I + hidroxiapatita)	Derivam de MSC medular. Vida ativa: 3 meses
Osteócitos	Mecanossensores, regulam remodelamento (via esclerostina)	Osteoblastos aprisionados em lacunas. Vida: 10-25 anos
Osteoclastos	Reabsorvem matriz óssea (bomba de prótons)	Fusão de monócitos. Vida: 2 semanas
Células de revestimento (bone lining)	Barreira protetora na superfície óssea quiescente	Osteoblastos "aposentados"

2.3 · Remodelamento ósseo — a Unidade Multicelular Básica (BMU)

O osso é continuamente reabsorvido e reformado ao longo da vida. A cada ano, cerca de **10% do esqueleto humano é renovado**. Esse processo é orquestrado pela *Unidade Multicelular Básica (BMU)*, uma estrutura temporária de 1-2 mm de comprimento que avança lentamente pelo osso.

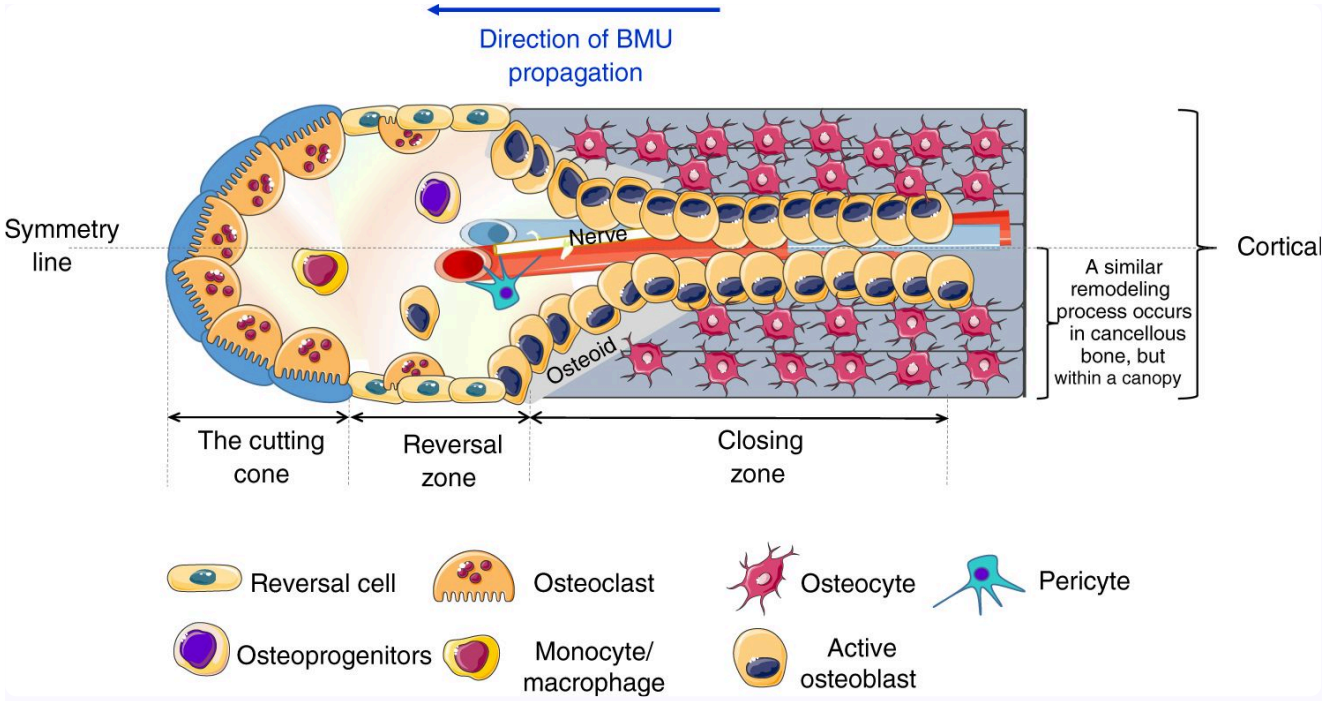


FIGURA 2.2 *Representação esquemática da Unidade Multicelular Básica (BMU) no remodelamento ósseo cortical. Os osteoclastos (laranja) na frente do cone de corte reabsorvem o osso antigo; os osteoblastos (azul) depositam osso novo no cone de fechamento; os osteócitos (verde) permanecem embebidos na matriz como mecanossensores. Vasos sanguíneos e nervos acompanham o avanço da BMU.*

Fonte: Adaptado de Siddiqui JA, Partridge NC. *Bone Research* (Nature) 2022, CC-BY 4.0. DOI: 10.1038/s41413-022-00219-8

A BMU opera em três fases sequenciais:

1. **Reabsorção (3 semanas):** osteoclastos criam um túnel no osso cortical ou cavidade na superfície trabecular, liberando cálcio e fatores de crescimento aprisionados na matriz.
2. **Reversão (1-2 semanas):** macrófagos limpam detritos; células-tronco mesenquimais chegam ao local via vascularização.
3. **Formação (3 meses):** osteoblastos depositam camadas sucessivas de osteoide (matriz orgânica), que depois é mineralizada por hidroxiapatita.

> **IMPLICAÇÃO PARA O ENGENHEIRO TECIDUAL**
>
> Qualquer scaffold ortopédico que pretenda ser integrado ao osso receptor precisa ser compatível com a BMU: **permitir infiltração vascular** (pore size ≥100 µm), **degradar na velocidade do remodelamento** (6-24 meses) e **não liberar partículas que ativem resposta inflamatória crônica** capaz de bloquear osteoclastos.

2.4 · Vascularização — a condição sine qua non

Nenhum defeito ósseo com mais de **200 µm de distância** até o vaso mais próximo cicatriza sem neovascularização. Essa é a famosa *"regra dos 200 µm"* (Jain et al., 2005, DOI: 10.1038/nmat1421), um dos conceitos mais citados em engenharia tecidual. Além desse limite, as células no interior do

constructo entram em hipóxia severa, morrem por necrose e são substituídas por tecido fibroso — não osso funcional.

A vascularização do osso ocorre por dois mecanismos complementares:

- **Vasculogênese:** formação *de novo* de vasos a partir de progenitores endoteliais (menos relevante no adulto).
- **Angiogênese:** brotamento de novos capilares a partir dos vasos existentes, induzida principalmente por VEGF (produzido por osteoblastos e MSC em hipóxia).

Scaffolds ortopédicos modernos frequentemente incorporam estratégias pró-angiogênicas: liberação controlada de VEGF, pré-vascularização in vitro com co-cultura de HUVEC (células endoteliais de veia umbilical) + MSC, ou canais sacrificiais que depois são semeados com células endoteliais (técnica de Jennifer Lewis, Harvard).

2.5 · Diferenças ósseas por sítio anatômico

Nem todo osso é igual. Essa é uma das lições mais importantes para quem projeta scaffolds ortopédicos:

SÍTIO	TIPO PREDOMINANTE	CARGA MECÂNICA	VASCULARIZAÇÃO	TAXA DE REMODELAMENTO
Diáfise femoral	Cortical denso	Alta compressão + torção	Média (Haversian)	Lenta (2-10 anos)
Epífise tibial	Trabecular	Compressão alta	Alta (medular)	Rápida (meses)
Calota craniana	Cortical fino + diploe trabecular	Baixa	Pericraniana + diploe	Muito lenta
Mandíbula	Cortical denso	Mastigação (ciclos de 1 Hz)	Alveolar inferior	Média
Vértebra	Trabecular + cortical fino	Compressão axial	Alta (medular)	Rápida

A implicação prática: um scaffold de PCL+HA que funciona na calota craniana (baixa carga) pode falhar catastroficamente na diáfise femoral (compressão + torção). O projeto precisa ser tecido-específico.



03

CAPÍTULO TRÊS

Biomateriais para osso

PCL, PLA, hidroxiapatita, β-TCP, biovidro. Nenhum material isolado atende todos os requisitos ortopédicos. A solução, em 90% dos casos, está nos compósitos.

3.1 · Os três requisitos de um biomaterial ósseo

Williams (2008, DOI: 10.1016/j.biomaterials.2008.04.023) propôs a definição canônica de biomaterial: *"uma substância projetada para interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo"*. Em ortopedia, essa interação precisa simultaneamente ser (1) **mecanicamente compatível** com o osso nativo, (2) **bioativa** o suficiente para estimular osteogênese e vascularização, e (3) **biodegradável** em cronograma compatível com a regeneração.

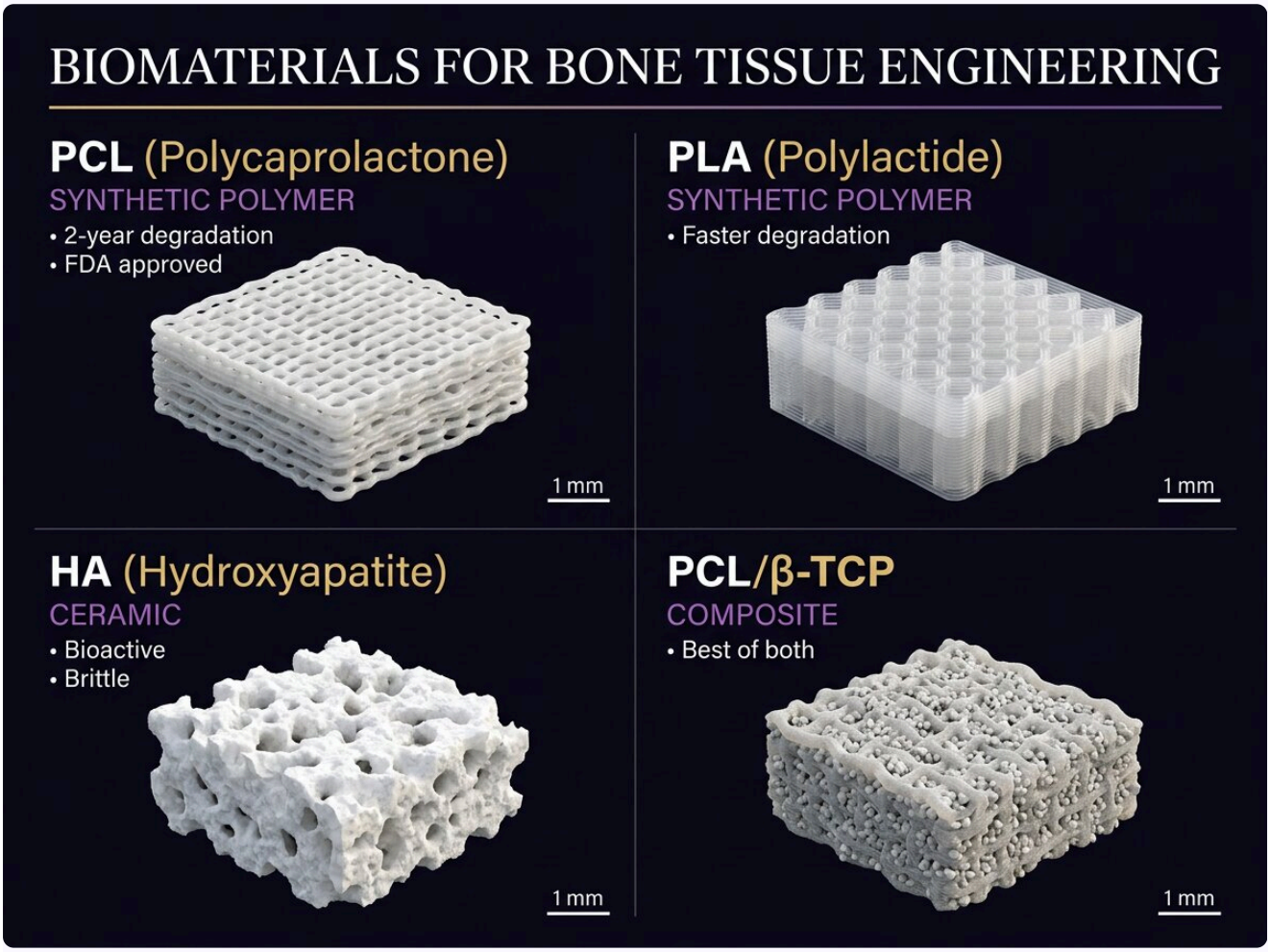


FIGURA 3.1 *As quatro classes principais de biomateriais usadas em bioimpressão ortopédica. PCL (policaprolactona) e PLA (ácido polilático) são polímeros sintéticos biodegradáveis. A hidroxiapatita (HA) é a fase mineral do osso. O compósito PCL/β-TCP combina resistência mecânica do polímero com bioatividade do fosfato de cálcio — hoje o padrão emergente para scaffolds ortopédicos.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

3.2 · Polímeros sintéticos biodegradáveis

Policaprolactona (PCL)

O PCL é o **polímero mais utilizado em bioimpressão ortopédica**, aprovado pelo FDA desde a década de 1970. Suas propriedades-chave:

- **Temperatura de fusão:** ~60°C — permite impressão por extrusão (FDM/FFF) sem danificar células encapsuladas (quando colocadas após impressão).
- **Degradação:** hidrólise lenta, 1-3 anos in vivo — ideal para calota craniana, maxilofacial, defeitos ósseos de regeneração lenta.
- **Módulo de elasticidade:** 0,2-0,4 GPa (menor que osso cortical, mas pode ser aumentado com reforço cerâmico).
- **Hidrofobicidade:** alta — ponto fraco, pois dificulta adesão celular. Mitigável com tratamentos de plasma, revestimento com fibronectina ou adição de cerâmica bioativa.

Ácido polilático (PLA) e PLGA

O PLA tem degradação mais rápida (6-24 meses) e módulo mais alto (2-4 GPa) que o PCL, mas libera ácido lático durante degradação — pH localmente ácido pode induzir inflamação e reabsorção óssea indesejada. Por isso, em ortopedia, o **PLGA (copolímero PLA+PGA)** é mais usado, com proporção ajustável para controlar velocidade de degradação.

3.3 · Cerâmicas bioativas

Hidroxiapatita (HA)

Fórmula química: $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ — é a **fase mineral predominante do osso nativo** (constitui 65% da massa óssea). Como material de scaffold, oferece bioatividade excelente: osteoblastos aderem, proliferam e depositam novo osso diretamente sobre sua superfície. Problema: é frágil (módulo alto mas resistência à tração baixa), por isso raramente usada pura — quase sempre em compósitos.

β-TCP (β-fosfato tricálcico)

Fórmula: $Ca_3(PO_4)_2$. Mais solúvel que a HA, por isso **degrada mais rápido** (6-18 meses), liberando íons Ca^{2+} e PO_4^{3-} que estimulam diretamente a osteogênese. Combinação popular: **60% HA + 40% β-TCP (BCP, biphasic calcium phosphate)** — equilibra bioatividade com cinética de reabsorção.

Biovidros (45S5, 13-93)

Descobertos por Larry Hench em 1969, os biovidros formam uma camada superficial de hidroxiapatita quando em contato com fluidos corporais, promovendo integração óssea direta ("bonding to bone"). O **Bioglass® 45S5** (46,1% SiO_2 + 24,4% Na_2O + 26,9% CaO + 2,6% P_2O_5) é um clássico da ortopedia, usado em pastas injetáveis, grânulos e scaffolds porosos.

3.4 · Compósitos — a resposta prática

Na prática clínica atual, **90% dos scaffolds ortopédicos bioimpressos são compósitos**. A estratégia é: usar um polímero sintético (PCL ou PLGA) como matriz portadora da geometria e da resistência mecânica, e incorporar partículas cerâmicas bioativas (HA, β-TCP ou biovidro) para dar bioatividade superficial.

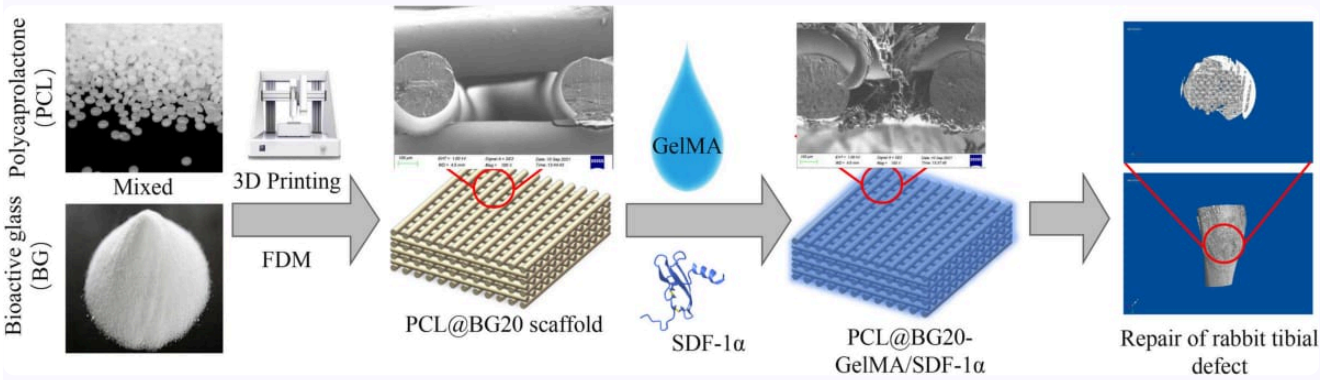


FIGURA 3.2 *Scaffold compósito de PCL + bioactive glass (BG), impresso por FDM e infundido com hidrogel GelMA carreador do fator SDF-1α. Resultado em modelo de defeito tibial em coelho mostra osteointegração acelerada em 8 semanas. Esse tipo de "scaffold multifuncional" (estrutura + bioatividade + fator) representa o estado da arte atual.*

Fonte: Zhu et al. *Journal of Biological Engineering* (Springer) 2023, CC-BY 4.0. DOI: 10.1186/s13036-023-00401-4

COMPÓSITO	PROPORÇÃO TÍPICA	APLICAÇÃO CLÍNICA	REFERÊNCIA-CHAVE
PCL + HA	80:20 a 60:40	Calota, maxilofacial, defeitos pequenos	Hutmacher 2000, QUT
PCL + β-TCP	70:30	Defeito ósseo com regeneração ativa	Osteopore (Singapura)
PLGA + HA	80:20	Regeneração rápida (odontologia)	MedPrin (China)
PCL + Bioglass 45S5	80:20	Integração acelerada	Boccaccini (Erlangen)

ATENÇÃO · ESTERILIZAÇÃO PODE DESTRUIR SEU SCAFFOLD

O PCL deforma a 60°C — **não pode ser autoclavado**. Métodos aceitos: óxido de etileno (ETO) ou radiação gama 25 kGy (cuidado: pode reduzir massa molecular do polímero). O biovidro é inerte a essas duas rotas. Sempre valide o impacto da esterilização em todas as propriedades (mecânica, degradação, bioatividade) antes de usar em paciente.



04

CAPÍTULO QUATRO

Arquitetura 3D: TPMS, porosidade e matching mecânico

A geometria interna do scaffold é tão importante quanto o material. Nos últimos cinco anos, arquiteturas inspiradas em superfícies mínimas (TPMS) e padrões Voronoi mudaram o jogo.

4.1 · Por que a arquitetura importa tanto quanto o material

Dois scaffolds feitos do **mesmo material** podem ter desempenho clínico completamente diferente dependendo da arquitetura interna. Essa é uma das descobertas mais importantes da última década em engenharia tecidual óssea. A geometria determina simultaneamente: resistência mecânica, permeabilidade a nutrientes e células, taxa de degradação (área superficial exposta), e capacidade de induzir diferenciação celular osteogênica via mecanossinalização.

Hollister (2005, DOI: 10.1038/nmat1421) consolidou o princípio: *"the scaffold architecture is the critical determinant of both biological and mechanical performance"*. Daí nasceram duas décadas de pesquisa sobre quais parâmetros arquitetônicos otimizar.

4.2 · Os cinco parâmetros arquitetônicos essenciais

PARÂMETRO	FAIXA RECOMENDADA PARA OSSO	IMPACTO BIOLÓGICO
Porosidade total	60-85%	>60% para permitir vascularização; <85% para preservar mecânica
Tamanho de poro (pore size)	300-500 µm	<100 µm = sem vascularização; >600 µm = adesão celular prejudicada
Interconectividade	>95%	Poros isolados = células morrem; interconexão permite difusão
Espessura do strut	100-300 µm	Resistência mecânica; afeta tempo de degradação
Área superficial específica (SSA)	Alta é melhor	Mais área = mais adesão celular + mais bioatividade

A referência mais citada sobre pore size ideal é **Loh & Choong (2013)**, DOI: 10.1089/ten.teb.2012.0437, que compilou dados de dezenas de estudos: poros de **300-500 µm** maximizam formação óssea; poros de 500-900 µm favorecem vascularização; abaixo de 100 µm, apenas fibrose.

4.3 · TPMS — Triply Periodic Minimal Surfaces

As *superfícies mínimas triplamente periódicas (TPMS)* são geometrias matematicamente definidas que minimizam a área superficial para um volume fechado. Descobertas no século XIX pelos matemáticos Schwarz e Gyroid, elas voltaram ao palco na última década como **a arquitetura ideal para scaffolds ósseos**, pelos seguintes motivos:

- **100% de interconectividade** — não existem poros isolados.
- **Isotropia mecânica** — resistência semelhante em todas as direções (ao contrário de grid cartesiano, que é fraco em uma direção).
- **Curvatura média zero** — propicia adesão celular e deposição de MEC uniforme.
- **Alta razão superfície/volume** — maximiza bioatividade.

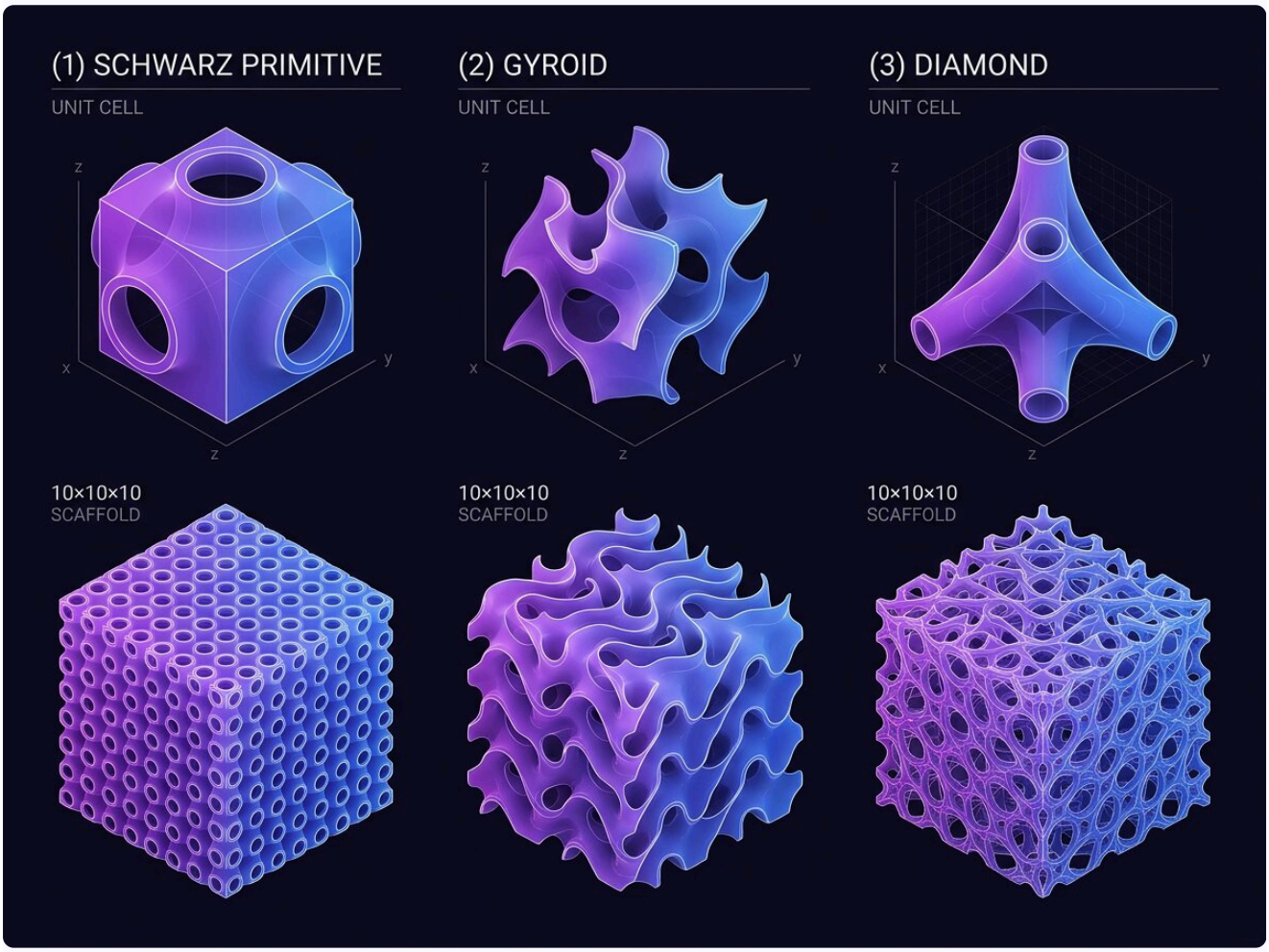


FIGURA 4.1 *As três arquiteturas TPMS mais usadas em scaffolds ósseos: **Schwarz Primitive** (geometria mais simples, boa isotropia), **Gyroid** (canais twistados interconectados, "the darling of TPMS"), e **Diamond** (alta resistência mecânica, mais complexo de imprimir). O gyroid é hoje o padrão emergente em ortopedia.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

O gyroid tornou-se especialmente popular. Yánez et al. (2018, DOI: 10.1016/j.msec.2017.11.037) demonstrou que scaffolds gyroid de titânio para substituição de epífise femoral apresentaram **66% de redução de peso** em relação a implantes maciços, com mecânica suficiente — e os efeitos benéficos de *stress shielding* reduzido no osso adjacente.

4.4 · Arquiteturas emergentes: Voronoi e padrões bioinspirados

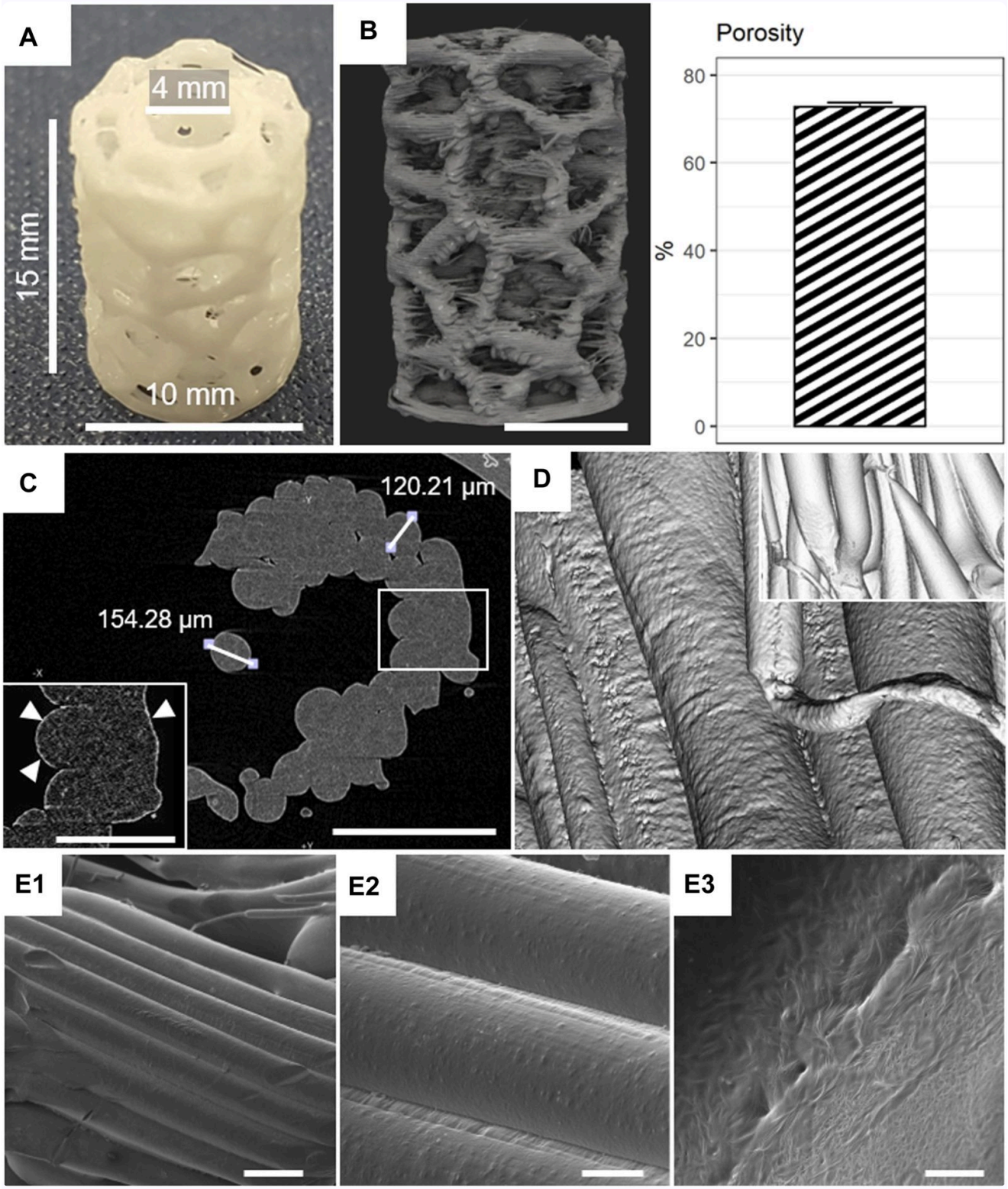


FIGURA 4.2 *Caracterização multiscala de um scaffold PCL-HA com arquitetura Voronoi (padrão irregular inspirado em osso trabecular). (A) Macroescala — cilindro impresso. (B) Micro-CT com análise de porosidade. (C) Microscopia eletrônica evidenciando porosidade interconectada. (D) Zoom na superfície do strut mostrando partículas de HA incorporadas. Essa combinação de material e arquitetura mostra integração óssea in vivo acelerada em 12 semanas.*

Fonte: Pobloth et al. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 2023, CC-BY 4.0. DOI: 10.3389/fbioe.2023.1272348

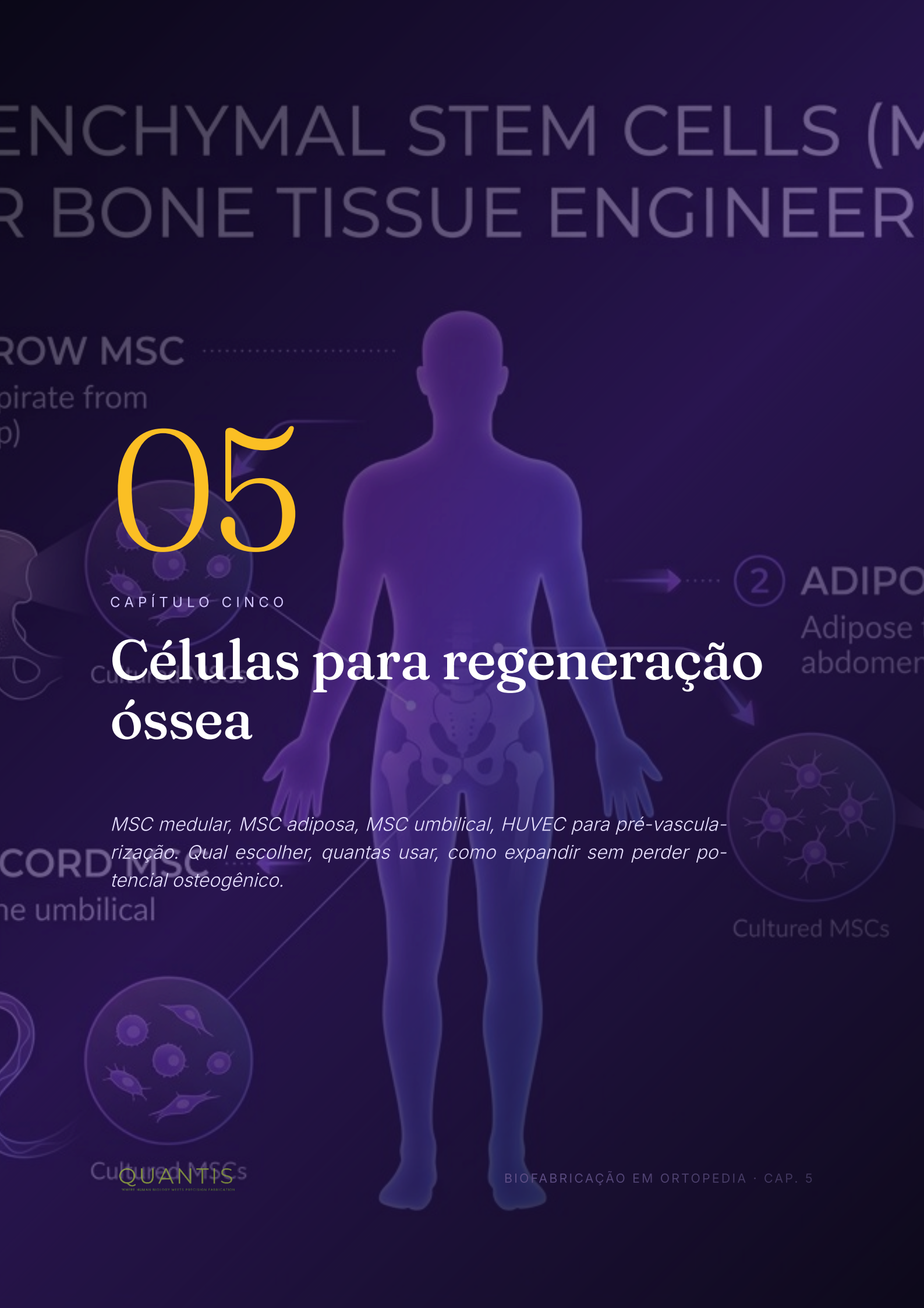
O padrão **Voronoi** — gerado a partir de pontos aleatórios no espaço, formando células poligonais irregulares — é inspirado diretamente na organização do osso trabecular nativo. Oferece aparência mais "biológica" e desempenho mecânico comparável às TPMS, com a vantagem de maior permeabilidade a células-tronco migrando do osso receptor.

4.5 · Matching mecânico — evitando o *stress shielding*

Um scaffold com rigidez muito superior ao osso adjacente causa *stress shielding*: o osso recebe menos carga mecânica, interpreta como "não necessário" e sofre reabsorção. Esse foi o grande problema das próteses metálicas (titânio: 110 GPa, aço inox: 200 GPa) implantadas em jovens — perda óssea periprotética levou a soltura asséptica.

O princípio proposto por Discher (2005, DOI: 10.1126/science.1116995) na célula se aplica também ao tecido: **as células "sentem" o módulo mecânico e se diferenciam de acordo**. MSC em substrato de 20-40 kPa diferenciam em osteoblastos; em 1-10 kPa, em miofibras; em 0,1-1 kPa, em neurônios.

> REGRA PRÁTICA
>
> Para scaffold ortopédico, mire em um módulo elástico entre **50% e 150% do osso adjacente**. Para osso trabecular (~500 MPa), isso significa 250-750 MPa. Para osso cortical (~15 GPa), significa 7-22 GPa. Alcançar isso com polímero puro é impossível — por isso compósitos cerâmicos.



05

CAPÍTULO CINCO

Células para regeneração óssea

MSC medular, MSC adiposa, MSC umbilical, HUVEC para pré-vascularização. Qual escolher, quantas usar, como expandir sem perder potencial osteogênico.

5.1 · Células-tronco mesenquimais (MSC) — o cavalo de batalha

Desde a descoberta histórica de Friedenstein (anos 1970) de que a medula óssea contém células aderentes com capacidade de formar colônias (CFU-F) e diferenciar em osteoblastos, condrócitos e adipócitos, as células-tronco mesenquimais (MSC) tornaram-se o **tipo celular mais utilizado em engenharia tecidual óssea**. A sociedade internacional ISCT definiu em 2006 os critérios mínimos: aderência plástica, expressão de CD73/CD90/CD105 + ausência de CD34/CD45, e capacidade trilinhagem.

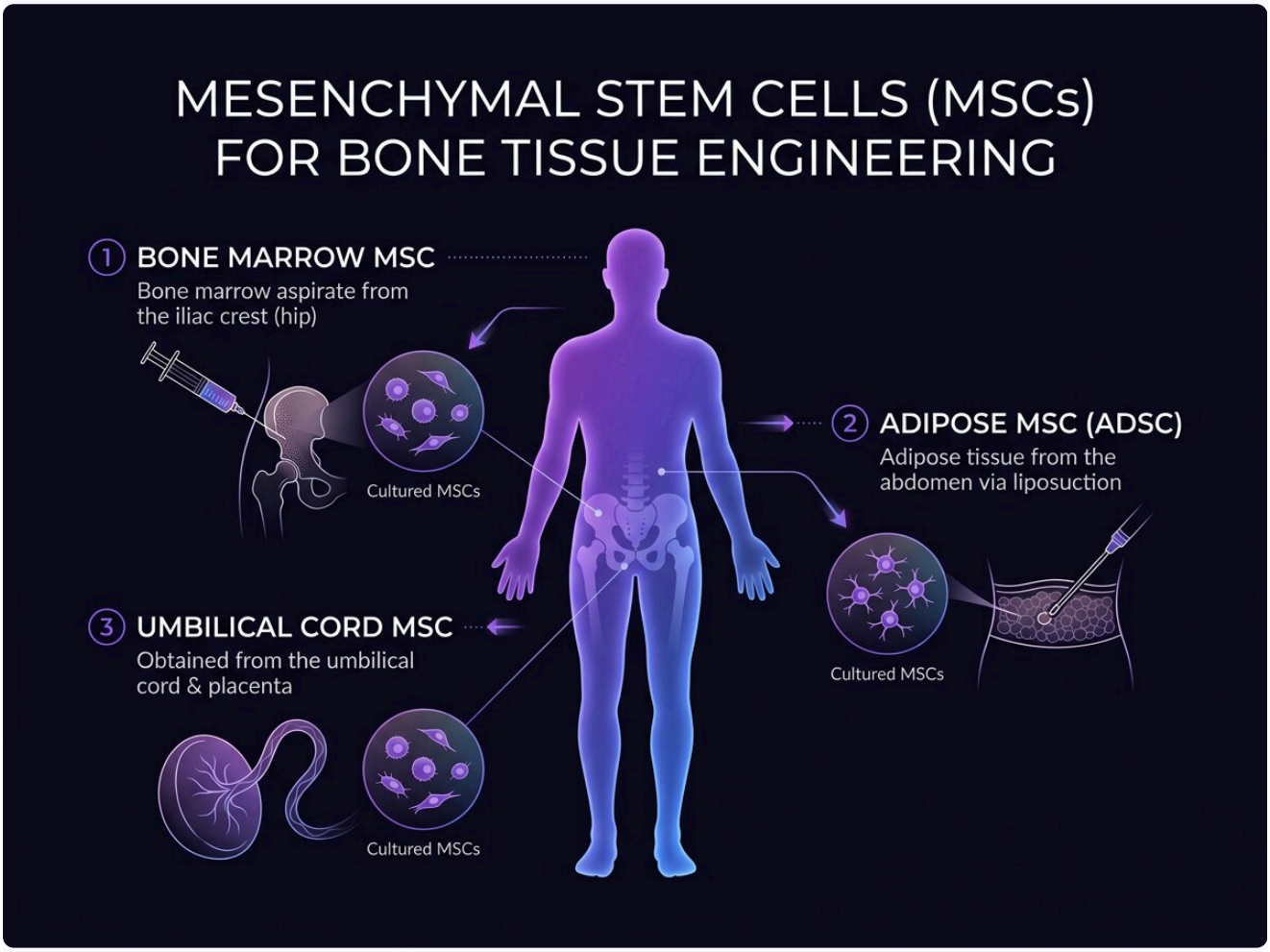


FIGURA 5.1 *As três principais fontes autólogas/alogênicas de MSC para regeneração óssea: medula óssea (BM-MSC) obtida por aspirado da crista ilíaca; tecido adiposo (ADSC) obtido por lipoaspiração; e cordão umbilical (UC-MSC) a partir da geleia de Wharton. Cada fonte tem perfil distinto de rendimento, potencial osteogênico e disponibilidade.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

FONTE	RENDIMENTO TÍPICO	POTENCIAL OSTEOGÊNICO	VANTAGEM	LIMITAÇÃO
BM-MSC (medula)	0.01-0.001% das células mononucleares	Alto (padrão-ouro)	Mais estudada, melhor diferenciação óssea	Procedimento invasivo (aspirado); rendimento baixo
ADSC (adiposo)	5-10% da fração estromal vascular	Alto	Procedimento menos invasivo; alto rendimento (100-500k células por grama)	Qualidade varia com IMC e idade do doador
UC-MSC (umbilical)	Alto	Médio-alto (jovem = mais plástica)	Fonte alogênica aceita; sem invasão do paciente	Requer banco de cordão umbilical; questões éticas
iPSC (reprogramadas)	Virtualmente ilimitado	Variável (depende do protocolo)	Expansão infinita; paciente-específico	Alto custo; risco teórico de teratoma

5.2 · Densidade celular de encapsulamento — a conta que todos erram

Densidade celular dentro de um scaffold ou bioink segue uma lógica contra-intuitiva. Muitos iniciantes pensam que "mais células = melhor regeneração". Está errado. Dentro de certos limites, aumentar a densidade cria **problemas de nutrientes**: as células no centro ficam em hipóxia, consumem glicose antes dela chegar ao interior do scaffold, e produzem lactato que acidifica o microambiente.

Faixas recomendadas pela literatura:

- **Scaffold rígido semeado por imersão:** 1-5 × 10^6 células/cm^3 (semeadura superficial)
- **Hidrogel encapsulado:** 2-10 × 10^6 células/mL
- **Microesferas pré-formadas:** 1-3 × 10^6 células/microesfera de 500 µm (sistema QMatrix da Quantis)

5.3 · Diferenciação osteogênica in vitro

Para avaliar se as células-tronco escolhidas realmente têm potencial osteogênico, o protocolo padrão é expor por 14-21 dias a um "meio osteogênico" contendo:

- **Dexametasona 10^{-8} M** — glucocorticoide indutor da via Wnt/β-catenina → RUNX2

- **β-glicerofosfato 10 mM** — fonte de fosfato para mineralização
- **Ácido ascórbico 50 µg/mL** — cofator para hidroxilação do colágeno
- **Opcional: BMP-2 (50-100 ng/mL)** — indutor direto da via SMAD

Após 14 dias, aplica-se a **coloração de Alizarin Red S**, que forma complexos vermelho-alaranjados com cálcio depositado na matriz. Quantificação: solubilização com cetilpiridinium chloride 10% e leitura a 405 nm.

5.4 · Pré-vascularização — o papel das HUVEC

Para constructos espessos (>3 mm), a abordagem moderna é **pré-vascularizar in vitro antes de implantar**. A técnica mais aceita é a co-cultura 1:1 de MSC + HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cells), que após 7-10 dias em meio EGM-2 forma redes capilares primitivas visíveis por imunofluorescência CD31+.

> *"The 200-micrometer rule is probably the single most important geometrical constraint in tissue engineering. Everything we design must respect it."*
>
> — Rakesh Jain, Harvard Medical School · Nature Materials 2005

ATENÇÃO · O MEIO DE CULTURA ESCOLHE O FENÓTIPO

Co-cultura MSC+HUVEC em meio osteogênico padrão faz as HUVEC morrerem (não toleram dexametasona). Co-cultura em EGM-2 reduz diferenciação osteogênica. A solução é um **meio híbrido 50:50** ou troca sequencial (3 dias EGM-2 → 7 dias osteo). Essa é a arte da co-cultura.



06

CAPÍTULO SEIS

Cartilagem articular — o tecido mais difícil

Avascular, aneural, alinfática, hipóxica. A cartilagem articular reúne todas as condições que dificultam regeneração. Entender por quê é o primeiro passo para projetar substitutos funcionais.

6.1 · Por que a cartilagem articular não regenera

A cartilagem articular hialina, que reveste as superfícies ósseas em articulações sinoviais, tem uma capacidade regenerativa **praticamente nula no adulto**. Isso explica por que a osteoartrite afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e por que os tratamentos atuais (viscosuplementação, microfratura, mosaicoplastia, ACI) oferecem alívio sintomático parcial — mas não regeneram cartilagem hialina verdadeira. O que se forma, em geral, é *fibrocartilagem* (colágeno tipo I), mecanicamente inferior e com durabilidade limitada.

Três características biológicas explicam a dificuldade:

1. **Avascularidade:** sem vasos sanguíneos, qualquer regeneração depende exclusivamente de células migrantes do osso subcondral (microfratura) ou de condrócitos autólogos — e difusão de nutrientes limita a espessura regenerável a <1 mm.
2. **Baixa densidade celular:** apenas 1-5% do volume da cartilagem é células; o restante é matriz extracelular (colágeno + proteoglicanos + água).
3. **Fenótipo instável:** condrócitos em cultura 2D rapidamente des-diferenciam para fibroblastos (perdem colágeno II, começam a produzir colágeno I). Este é um dos maiores obstáculos técnicos da área.

6.2 · As quatro zonas da cartilagem articular

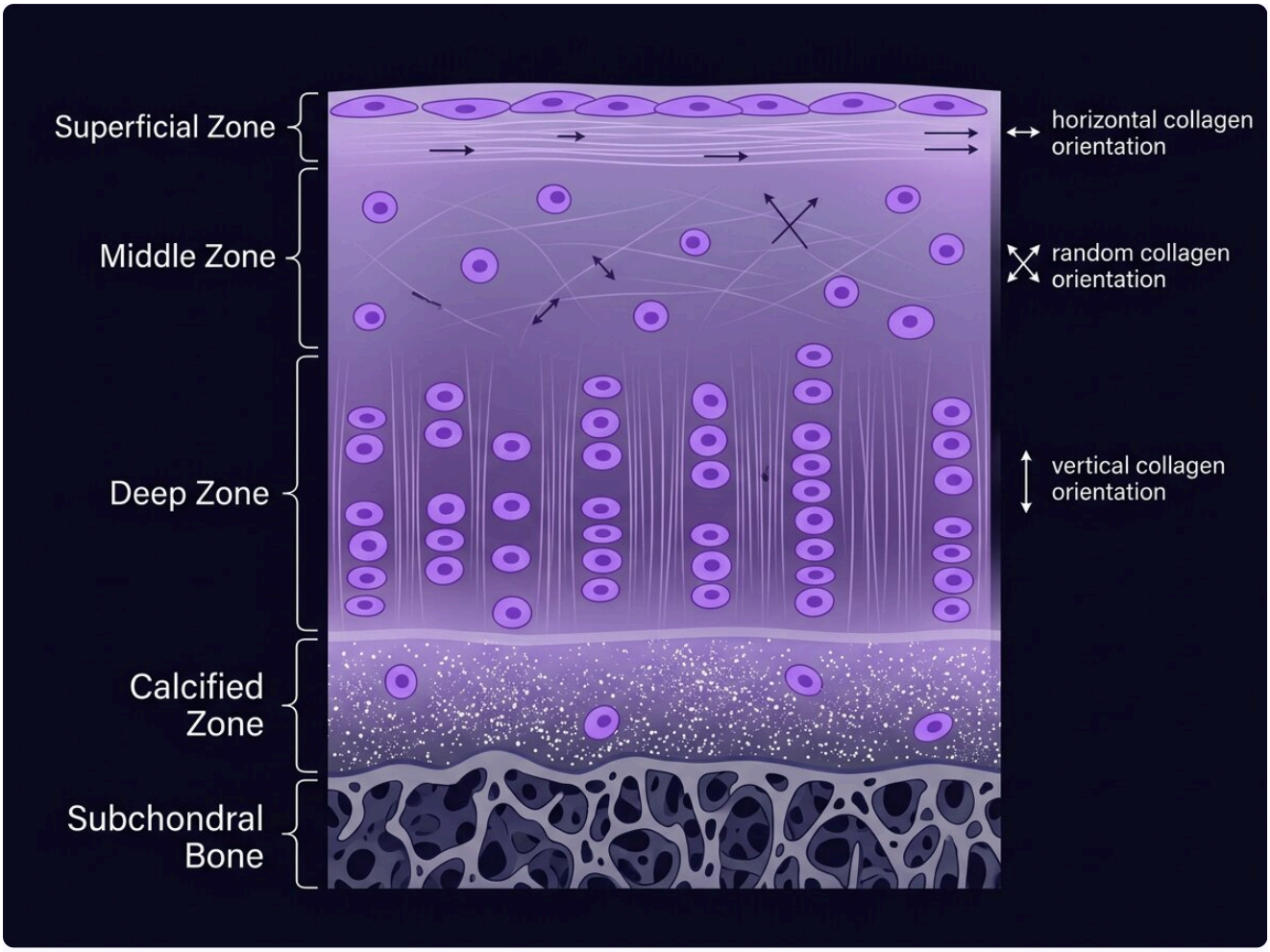


FIGURA 6.1 *Organização zonal da cartilagem articular hialina. A zona superficial tem condrócitos achatados alinhados paralelamente à superfície, produzindo lubricina. A zona média/transicional tem células redondas em disposição aleatória. A zona profunda apresenta condrócitos em colunas verticais. A zona calcificada ancora a cartilagem ao osso subcondral via tidemark. Qualquer tentativa de bioimprimir cartilagem precisa reproduzir essa organização zonal.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

6.3 · O erro mais caro: hipertrofia condrocítica

Esse é o maior problema técnico de todo projeto de bioimpressão de cartilagem. Quando MSC são diferenciadas em condrócitos usando o protocolo tradicional (TGF-β3 + dexametasona + BMP-6), elas inicialmente produzem colágeno II (bom). Mas após 3-4 semanas, muitas **sofrem hipertrofia**: ganham tamanho (até 10×), começam a expressar colágeno X e MMP-13, e a matriz mineraliza. O resultado é um tecido que se parece com *cartilagem endocondral* (precursora de osso), não com cartilagem articular madura.

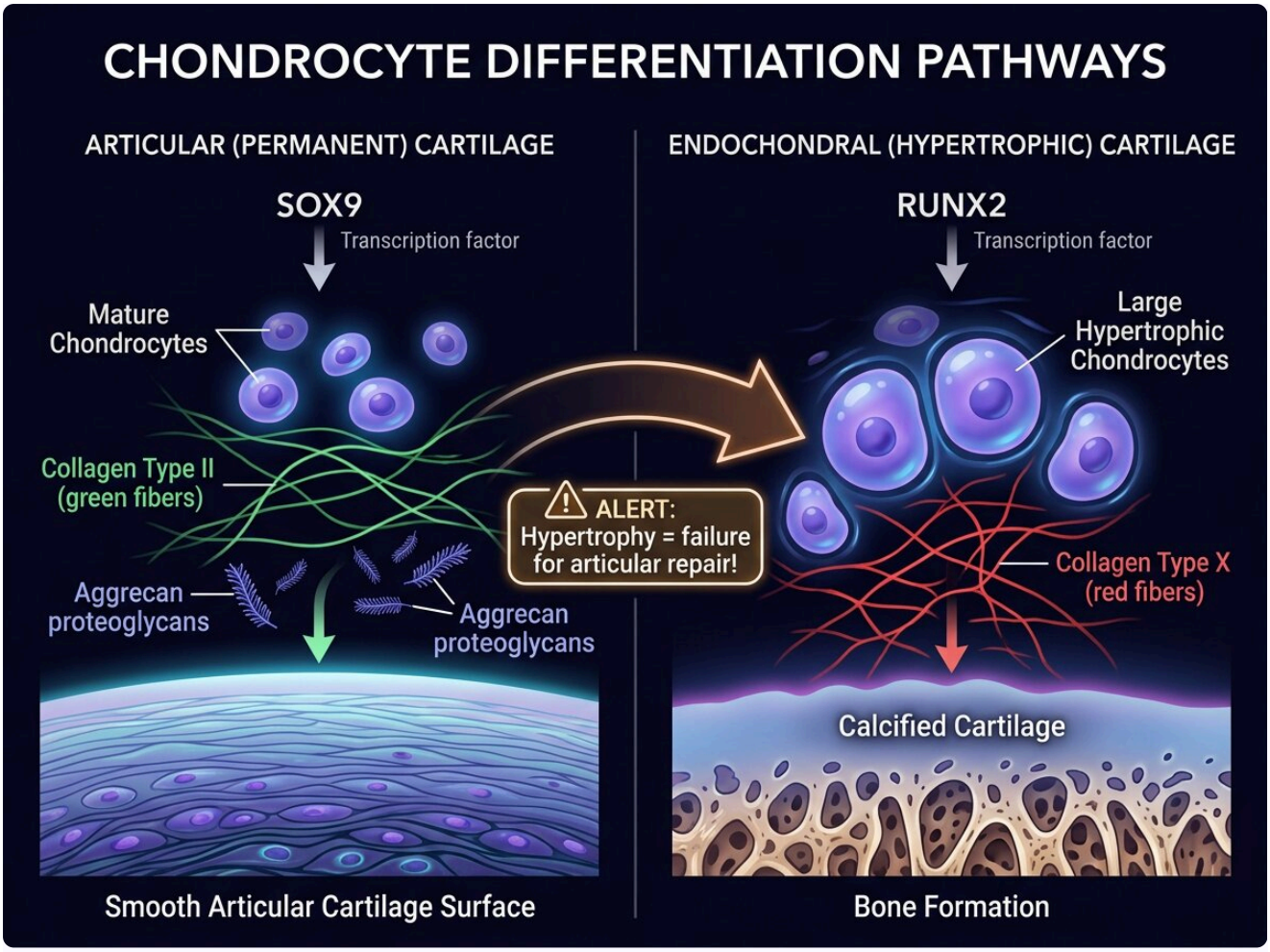


FIGURA 6.2 *Duas vias de diferenciação condrocítica a partir de MSC. À esquerda, cartilagem articular permanente: SOX9 ativo, produção de colágeno tipo II e agrecano, superfície lisa e durável. À direita, cartilagem endocondral/hipertrófica: RUNX2 ativo, colágeno tipo X e MMP-13, mineralização progressiva — o resultado indesejado em qualquer projeto de reparo articular.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

6.4 · Casos reais e desafios de histologia

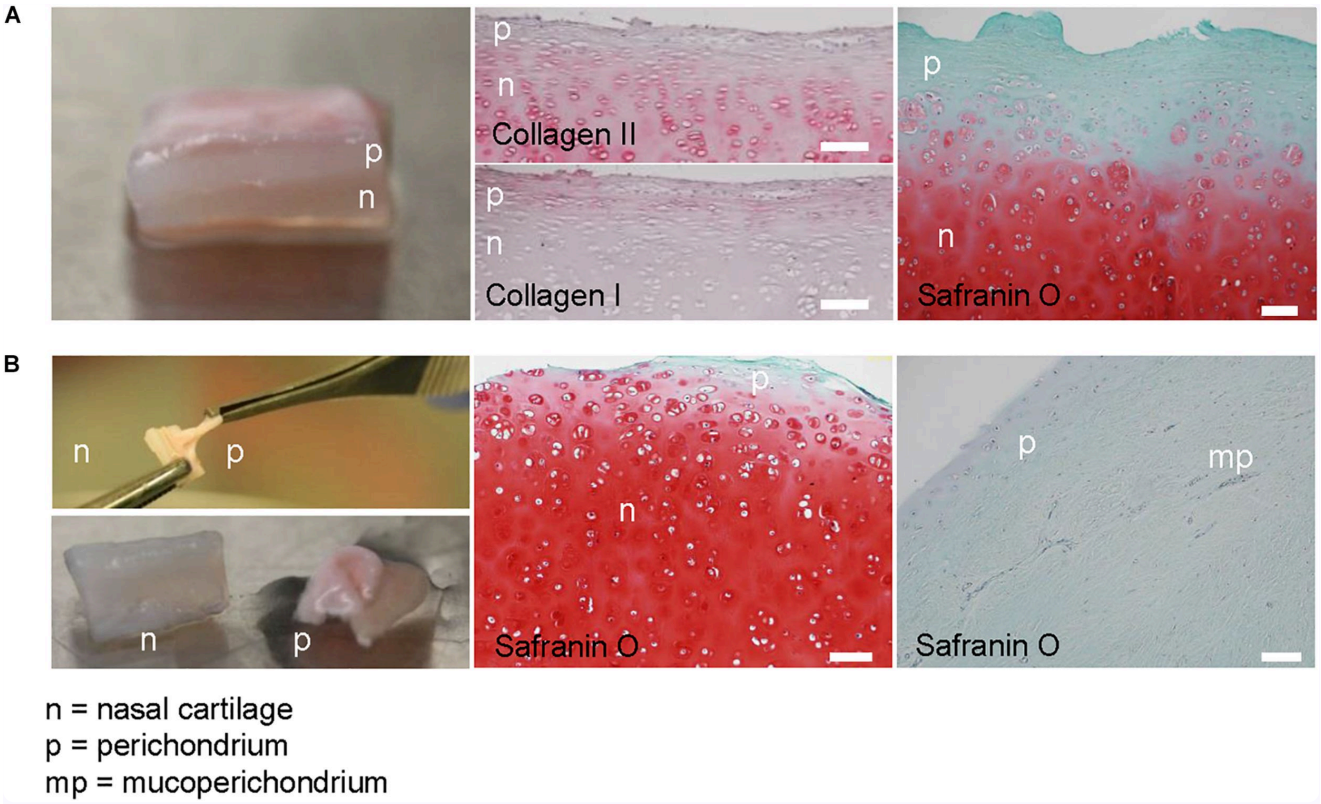


FIGURA 6.3 *Painel histológico de cartilagem nasal engenheirada a partir de condrócitos autólogos. Colorações: colágeno tipo I (IHC marrom), colágeno tipo II (IHC marrom) e Safranin O (vermelho — proteoglicanos). A amostra madura mostra alta deposição de colágeno II e proteoglicanos, baixa deposição de colágeno I — assinatura de cartilagem hialina de qualidade.*

Fonte: Pippenger et al. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 2020, CC-BY 4.0. DOI: 10.3389/fbioe.2020.00283

6.5 · Abordagens de bioimpressão para cartilagem

ABORDAGEM	BIOINK	CÉLULAS	STATUS CLÍNICO
Scaffold rígido + condrócitos	PCL	Condrócitos autólogos	Fase II (AuriNovo da 3DBio)
Bioink GelMA + MSC	GelMA + ácido hialurônico	MSC medular ou ADSC	Pré-clínico avançado
Scaffold alginato zonal	Alginato com gradiente	Condrócitos + MSC	Pré-clínico (ETH Zurich)
Scaffold-free (esferoides)	Sem bioink	Esferoides de condrócitos	Pré-clínico (Kenzan Scaffold-Free Bio-Printing)

CHAVE DO SUCESSO: EVITAR HIPERTROFIA

Estratégias ativas: (a) usar **condrócitos autólogos** ao invés de MSC (começa já no fenótipo correto); (b) adicionar **parathyroid hormone-related protein (PTHrP)** ao meio — inibe hipertrofia; (c) manter **hipóxia 5% O_2** na cultura; (d) usar nicho zonal 3D que reproduz os gradientes mecânicos naturais.



07

CAPÍTULO SETE

Casos clínicos reais

AuriNovo, Instituto Gandu, mandíbula impressa, reconstrução craniana, Humacyte vascular. Os casos que já aconteceram em pacientes vivos — e o que podemos aprender com eles.

7.1 · AuriNovo — a primeira orelha bioimpressa viva implantada

Em 2 de junho de 2022, a **3DBio Therapeutics**, em parceria com o Microtia-Congenital Ear Deformity Institute, anunciou o primeiro implante bem-sucedido em paciente humano de uma orelha bioimpressa viva: o *AuriNovo*. A paciente, uma mulher de 20 anos com microtia unilateral, recebeu uma orelha produzida a partir de uma biópsia de 0,5 g de cartilagem do ouvido saudável — condrócitos foram expandidos em cultura por 8 semanas, misturados a um bioink de colágeno hialurônico e impressos em formato personalizado baseado na orelha contralateral.

Esse foi um marco histórico por três motivos:

- Primeiro implante **vivo e paciente-específico** aprovado pela FDA (via *Investigational New Drug*, IND, path 361).
- Confirmou que condrócitos autólogos expandidos retêm fenótipo adequado por 2+ anos pós-implante.
- Abriu caminho regulatório para outros tecidos bioimpressos vivos — a 3DBio tem pipeline para nariz, menisco, cartilagem articular.

7.2 · Reconstrução de calota craniana (cranioplastia personalizada)

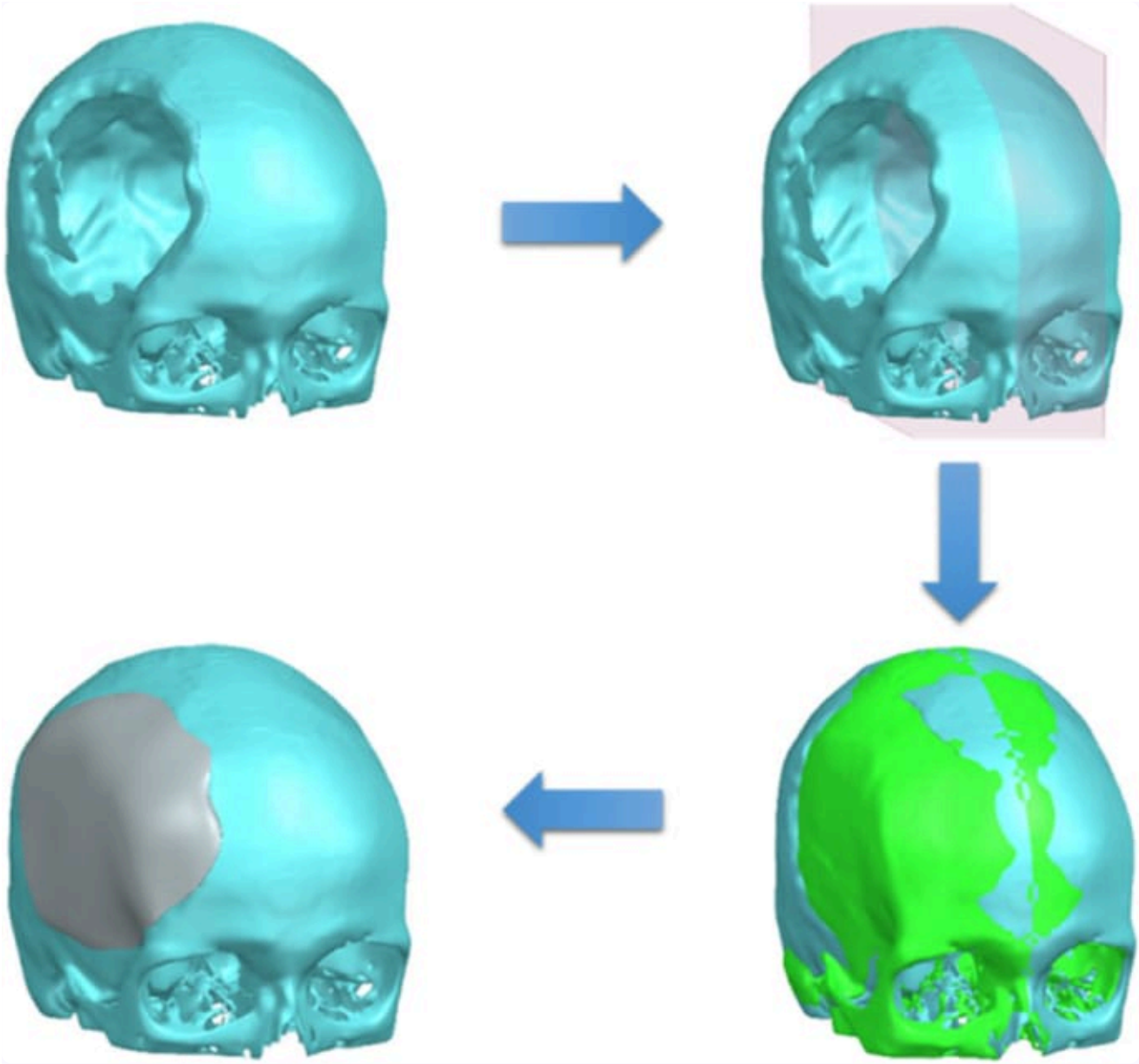


FIGURA 7.1 *Fluxo de reconstrução craniana personalizada por 3D printing. (A) TC do paciente com grande defeito pós-trauma. (B) Isolamento do defeito. (C) Técnica de espelhamento usando o lado contralateral saudável como molde. (D) Modelo CAD do implante final. Essa abordagem já é padrão em serviços avançados de neurocirurgia e CBMF, com empresas como Materialise, Meticuly e, no Brasil, o Instituto Gandu.*

Fonte: Marbacher et al. *3D Printing in Medicine* (Springer) 2023, CC-BY 4.0. DOI: 10.1186/s41205-023-00183-x

A reconstrução craniana é hoje a aplicação **clínica mais madura** da impressão 3D em ortopedia e correlatas. No Brasil, o **Instituto Gandu (Pernambuco)**, fundado por engenheiros biomédicos em parceria com o SUS, já produziu mais de 150 implantes cranianos personalizados em PEEK (polieretereterketona) e PMMA. Em serviços particulares, Materialise (Bélgica), Meticuly (Tailândia) e One-Titanium (Austrália) oferecem implantes em titânio.

7.3 · Mandíbula bioimpressa — o caso Belga de 2012

Em 2012, no hospital Orbis Medical Center (Holanda), uma paciente de 83 anos com osteomielite mandibular recebeu uma mandíbula completa impressa em titânio por sinterização a laser (LayerWise/Materialise). O implante pesava 108 gramas, foi personalizado a partir de TC, e a cirurgia durou 4 horas — contra 20+ horas de uma reconstrução por microcirurgia convencional. A paciente teve alta em 4 dias.

> *"Para pacientes idosos que não suportariam uma cirurgia reconstrutiva longa, o implante impresso 3D é uma alternativa que literalmente salva vidas."*
>
> — Jules Poukens, cirurgião responsável · 2012

7.4 · Humacyte — vasos sanguíneos bioimpressos

A **Humacyte** (EUA) desenvolveu o Human Acellular Vessel (HAV), um vaso sanguíneo bioengenheirado produzido in vitro a partir de células musculares lisas humanas cultivadas sobre scaffold de PGA. Após 8 semanas de cultura em bioreator, o scaffold biodegrada e o vaso resultante é descelularizado (ficando apenas MEC). Já implantado em 100+ pacientes com doença renal terminal como acesso arteriovenoso para hemodiálise, com taxas de patência superiores a enxertos protéticos convencionais.

7.5 · Panorama brasileiro

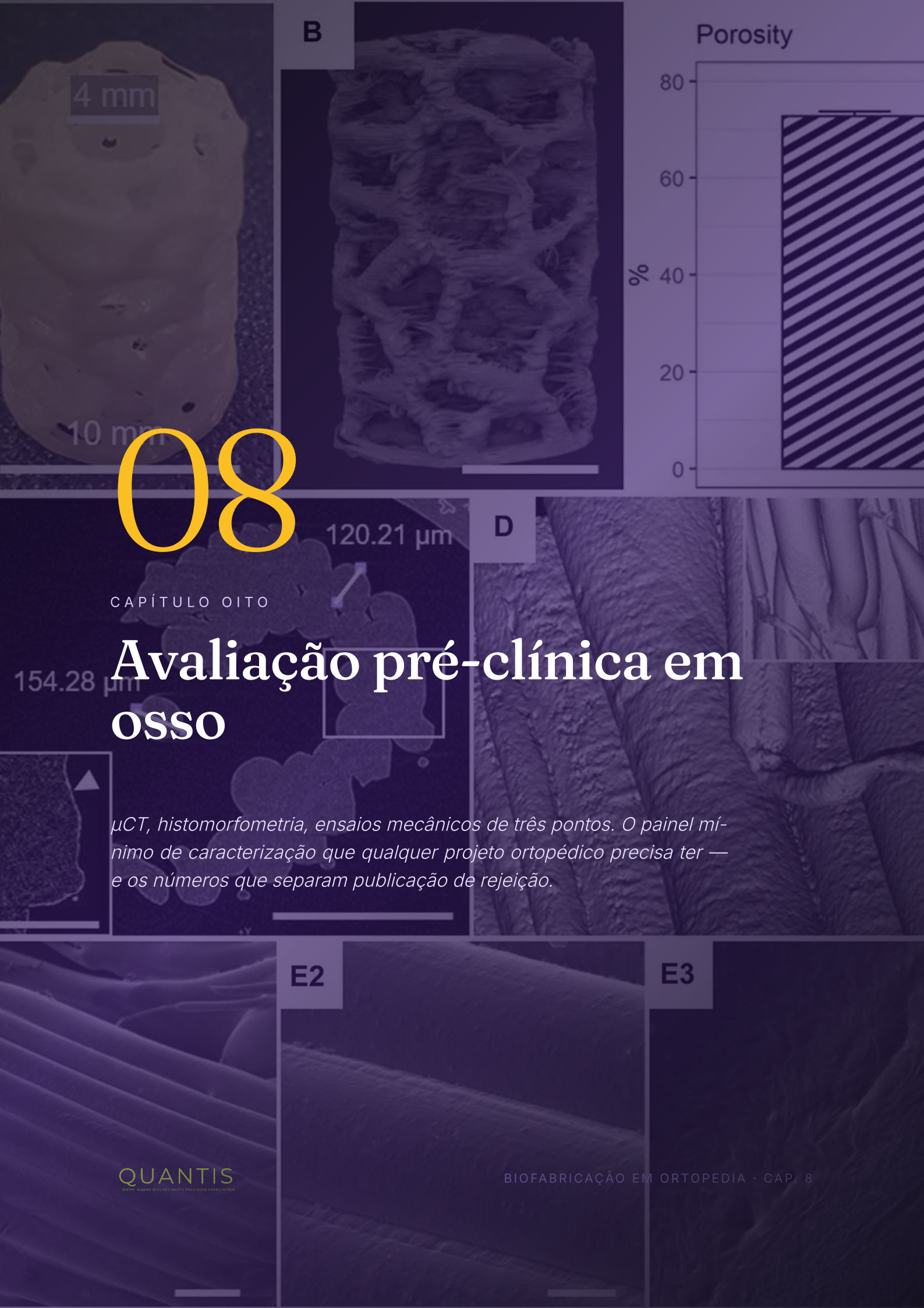


FIGURA 7.2 *Principais centros de pesquisa e inovação em biofabricação ortopédica no Brasil, com polos ativos em São Paulo (USP, Unicamp, IPT, Quantis), Rio de Janeiro (COPPE, INMETRO), Rio Grande do Sul (UFRGS, PUCRS, Hospital de Clínicas de Porto Alegre), Minas Gerais (UFMG, CIT Senai) e Pernambuco (Instituto Gandu, UFPE).*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

O Brasil tem produção científica expressiva na área. Alguns destaques:

- **USP / IPEN (SP):** grupo da Dra. Olga Zazuco, pioneira em biomateriais cerâmicos para osso.
- **CIT SENAI (MG + SP):** aplicação industrial de bioimpressão com apoio EMBRAPII.
- **Instituto Gandu (PE):** implantes cranianos personalizados no SUS.
- **UFRGS + PUCRS (RS):** grupos de cartilagem e músculo bioimpresso.
- **Quantis Biotechnology (SP):** plataforma QMatrix de esferoides para R&D e drug discovery; BIA Academy educacional.



08

CAPÍTULO OITO

Avaliação pré-clínica em osso

µCT, histomorfometria, ensaios mecânicos de três pontos. O painel mínimo de caracterização que qualquer projeto ortopédico precisa ter — e os números que separam publicação de rejeição.

8.1 · Micro-CT (µCT) — o padrão-ouro da arquitetura 3D

A tomografia computadorizada de alta resolução (micro-CT ou µCT) tornou-se a **técnica mandatória** para caracterizar scaffolds ósseos e implantes bioimpressos, tanto in vitro quanto in vivo. Resolução típica: 5-50 µm/voxel, suficiente para visualizar poros individuais e, após implante, novo osso formado dentro do scaffold. Equipamentos de referência: Scanco µCT 50, Bruker SkyScan 1172, PerkinElmer Quantum GX2.

Métricas-chave extraídas automaticamente pelo software CTAn/CTVox/Fiji BoneJ:

- **BV/TV (Bone Volume / Total Volume):** fração do volume ocupado por tecido mineralizado. Valores típicos: osso cortical >90%, trabecular 10-30%. Em regeneração: aumento progressivo indica sucesso.
- **Tb.Th (Trabecular Thickness):** espessura média das trabéculas, em µm. Valores normais: 100-250 µm.
- **Tb.N (Trabecular Number):** número de trabéculas por mm.
- **Tb.Sp (Trabecular Separation):** espaço médio entre trabéculas.
- **Conn.D (Connectivity Density):** grau de interconectividade da rede trabecular.

8.2 · Histologia e histomorfometria

Apesar de µCT dar quantificação volumétrica, a **histologia é indispensável** para avaliar qualidade do osso neoformado: é osso lamelar maduro ou osso imaturo (woven)? Há vascularização? Reação inflamatória? Fibrose?

COLORAÇÃO	ALVO	INTERPRETAÇÃO
H&E	Morfologia geral	Osso rosa, cartilagem azul-claro, fibrose azul-cinza
Tricrômio de Masson	Colágeno	Colágeno azul; útil para fibrose vs osso maduro
Von Kossa	Mineralização	Depósitos de cálcio ficam pretos
Alizarin Red S	Cálcio	Vermelho-alaranjado onde há cálcio
Safranin O	Proteoglicanos	Cartilagem fica vermelha intensa
Picrossirius Red	Colágeno I vs III (polarização)	Colágeno I: amarelo-laranja; III: verde

8.3 · Imunohistoquímica (IHC) e marcadores

Marcadores proteicos essenciais para validação de regeneração óssea:

- **Osteocalcina (OCN):** expressa por osteoblastos maduros — marcador de osso formado.
- **Osteopontina (OPN):** remodelamento ativo.
- **RUNX2:** fator de transcrição mestre da osteogênese.
- **Colágeno tipo I:** matriz óssea madura.
- **CD31 (PECAM-1):** endotélio — avalia vascularização.

8.4 · Ensaios mecânicos

Para scaffolds ortopédicos, os três ensaios obrigatórios são:

1. **Compressão não-confinada:** amostra cilíndrica (10×10 mm) comprimida a 1 mm/min até ruptura. Mede módulo de Young e tensão de ruptura.
2. **Flexão de três pontos:** para scaffolds alongados. Simula carga em ossos longos.
3. **Fadiga cíclica:** 1-10^6 ciclos a 50-80% da tensão de ruptura. Simula o uso ao longo de meses-anos.

> PADRÃO REGULATÓRIO (FDA E ANVISA)
>
> Para submissão de dossiê regulatório, os ensaios mecânicos devem seguir as normas: **ASTM F2150-13** (caracterização mecânica de materiais ósseos), **ASTM F2529-13** (determinação de porosidade), **ISO 23317** (biomineralização em SBF — simulated body fluid).

8.5 · Modelos animais pré-clínicos

MODELO	DEFEITO TÍPICO	VANTAGENS	LIMITAÇÕES
Rato (calvária)	5 mm diâmetro	Barato, muitos; defeito crítico bem definido	Metabolismo ósseo diferente do humano
Coelho (tíbia)	5-10 mm	Osso maior, próximo do humano	Custo médio; precisa CEUA
Cão (fêmur)	15-25 mm	Mecânica humana-like	Alto custo; questões éticas
Ovelha (tíbia)	20-50 mm	Padrão regulatório para FDA/CE	Alto custo; infraestrutura rural



09

CAPÍTULO NOVE

Caminho regulatório — ANVISA, FDA, GMP

TRL 1 ao 9. Classes de risco. ISO 13485 e ISO 10993. O que separa um projeto de laboratório de um produto que chega ao paciente.

9.1 · Technology Readiness Level (TRL)

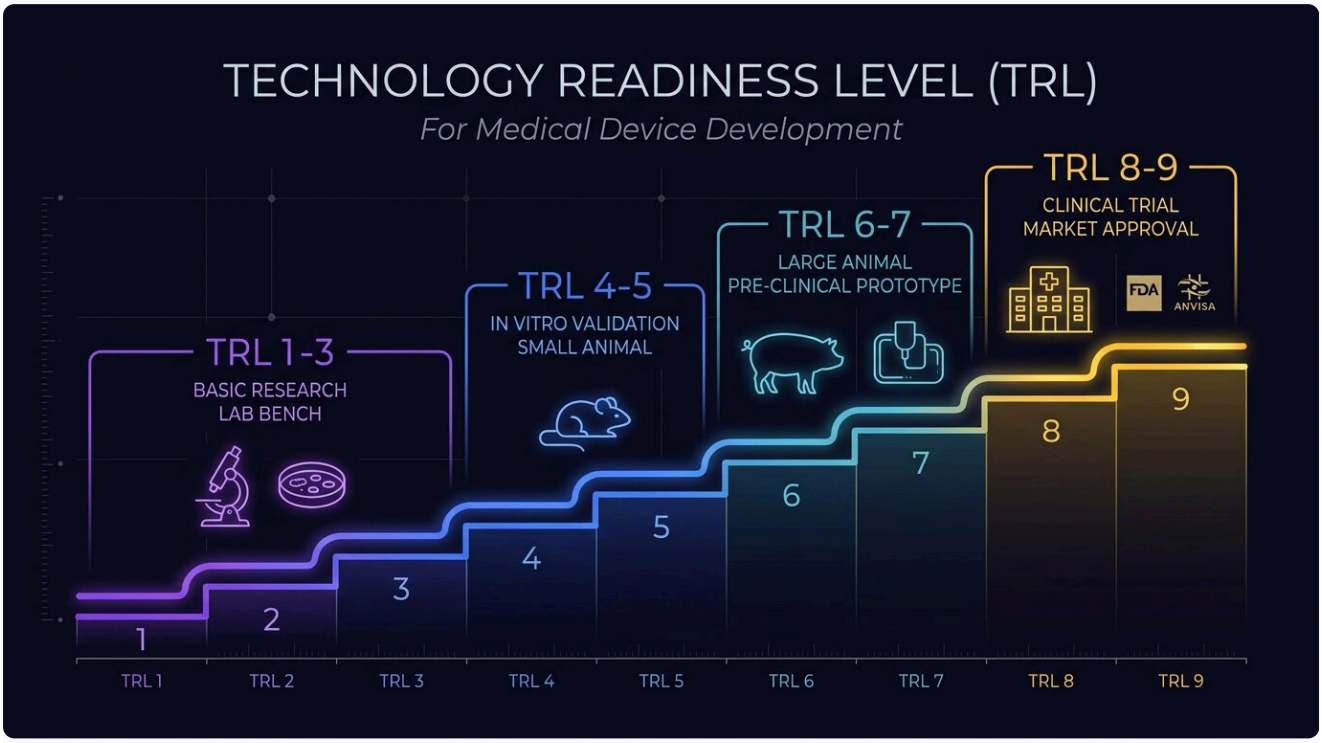


FIGURA 9.1 *Escala TRL de 1 a 9 adaptada para dispositivos médicos de biofabricação. TRL 1-3: pesquisa básica e prova de conceito em bancada. TRL 4-5: validação in vitro + modelos animais pequenos. TRL 6-7: ensaios em animais grandes e protótipos pré-clínicos. TRL 8-9: ensaios clínicos em humanos e aprovação regulatória para comercialização. A maior parte dos projetos acadêmicos vive em TRL 2-4; para chegar a TRL 5+ é necessário colaboração com indústria, CRO e agência regulatória.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, adaptado da NASA/FDA, 2026.

9.2 · Classes de risco de dispositivos médicos

CLASSE (ANVISA)	EQUIVALENTE FDA	EXEMPLO ORTOPÉDICO	VIA DE APROVAÇÃO
I	Class I	Scaffold de PCL puro para pesquisa	Notificação
II	Class II	Scaffold HA/PCL para enxerto ósseo	Registro + GMP
III	Class III (510(k))	Scaffold bioativo com BMP	Registro + GMP + ensaio clínico
IV	Class III (PMA)	Scaffold com células autólogas (ATMP)	Registro + GMP + ensaio clínico multicêntrico

9.3 · Normas essenciais

- **ISO 13485 — Sistema de Gestão da Qualidade** para fabricantes de dispositivos médicos. Obrigatória para registro ANVISA Classe II+.
- **ISO 10993 (série) — Avaliação biológica de dispositivos médicos.** Ensaios obrigatórios: 10993-5 (citotoxicidade), 10993-6 (implantação local), 10993-10 (irritação/sensibilização), 10993-11 (toxicidade sistêmica).
- **ISO 14971 — Gestão de riscos** aplicada a dispositivos médicos.
- **ASTM F2150-13:** caracterização de scaffolds porosos.
- **ASTM F3335-20:** termos padronizados para engenharia tecidual.
- **BPF/GMP (Boas Práticas de Fabricação):** infraestrutura, pessoal, controles de processo, documentação.

9.4 · O caminho FDA — 510(k) × PMA

Nos EUA, dispositivos médicos têm duas vias principais de aprovação:

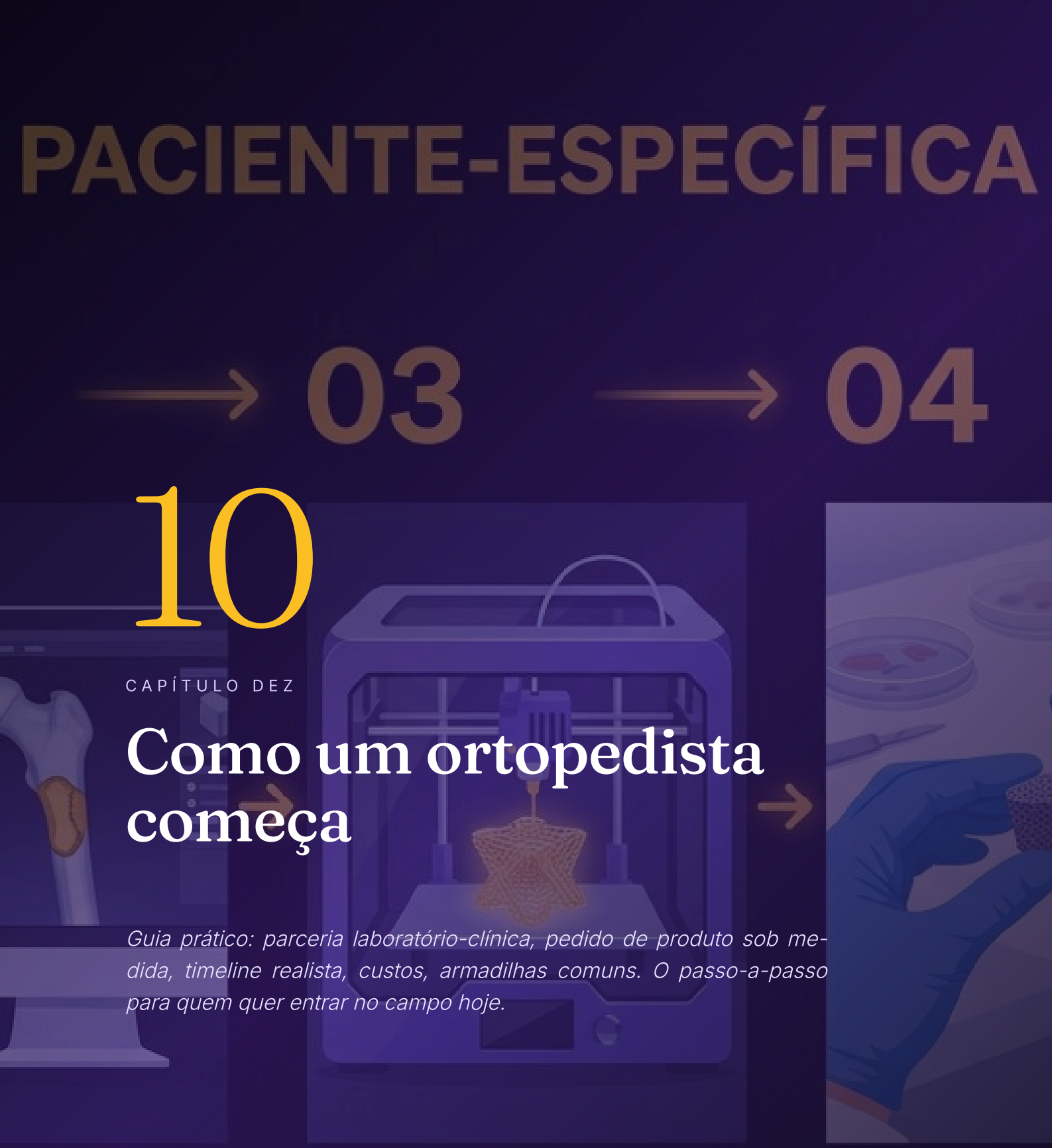
- **510(k):** para dispositivos "substancialmente equivalentes" a um já aprovado. Prazo típico: 6-12 meses. Custo: US$ 50-200k. Scaffolds PCL/HA sem células, por exemplo, podem se qualificar.
- **PMA (Premarket Approval):** para dispositivos sem precedente ou de maior risco (Classe III). Requer ensaio clínico pivotal. Prazo: 3-7 anos. Custo: US$ 10-100 milhões. Scaffolds com células vivas ou fatores de crescimento vão por aqui.

9.5 · O caminho ANVISA

No Brasil, a Resolução RDC 751/2022 regula dispositivos médicos. Para produtos de terapia celular avançada (ATMP), aplica-se a RDC 338/2020. Pontos-chave:

- Fabricante precisa ter certificado de BPF ANVISA.
- Produtos Classe III/IV requerem Autorização de Pesquisa Clínica (APC).
- CEP/CONEP são obrigatórios para qualquer uso em humanos.
- Para produtos autólogos manipulados em ponto-de-cuidado, há regulação específica.

> LIÇÃO HISTÓRICA · O CASO MACCHIARINI (2008-2016)
>
> Paolo Macchiarini implantou traqueias sintéticas em 8 pacientes no Karolinska Institute entre 2008-2014, pulando ensaios pré-clínicos e processos regulatórios. Sete pacientes morreram. A investigação do New England Journal of Medicine (2016) revelou fraude científica, violação de ética e ausência de aprovação regulatória adequada. Esse caso virou o referencial do que *não fazer* em medicina regenerativa.



10

CAPÍTULO DEZ

Como um ortopedista começa

Guia prático: parceria laboratório-clínica, pedido de produto sob medida, timeline realista, custos, armadilhas comuns. O passo-a-passo para quem quer entrar no campo hoje.

10.1 · O pipeline paciente-específico



FIGURA 10.1 *Fluxo completo de um procedimento ortopédico com scaffold bioimpresso paciente-específico. Da tomografia do defeito à cirurgia, o pipeline tem 5 etapas essenciais e envolve múltiplos profissionais: ortopedista, radiologista, engenheiro biomédico, bioengenheiro de laboratório, biologista celular (quando há células), e equipe cirúrgica.*

Fonte: Ilustração original Quantis Biotechnology, 2026.

10.2 · Timeline realista

FASE	DURAÇÃO TÍPICA	RESPONSÁVEL PRINCIPAL
TC do defeito + planejamento cirúrgico	1 semana	Ortopedista + radiologista
Segmentação CAD + validação com cirurgião	1-2 semanas	Engenheiro biomédico
Impressão + esterilização + QC	1-2 semanas	Laboratório/empresa de biofabricação
Entrega + agendamento cirúrgico	1 semana	Equipe clínica
Total (sem células)	**4-6 semanas**	
Adicional para scaffold com células autólogas	+6-8 semanas (expansão)	Laboratório de terapia celular

10.3 · Custos típicos (ortopedia, Brasil 2026)

ITEM	CUSTO (R$)
TC de planejamento	400-800
Segmentação CAD + modelagem	1.500-5.000
Scaffold PCL/HA personalizado (até 50 cm^3)	3.000-15.000
Scaffold com β-TCP ou biovidro	5.000-25.000
Scaffold com células autólogas (ATMP)	30.000-100.000+
Esterilização validada + QC	1.000-3.000
Procedimento completo (scaffold sem células)	**8.000-30.000**

10.4 · Checklist do ortopedista

ANTES DO PRIMEIRO CASO

1. Identificar laboratório ou empresa parceira com **certificação ANVISA**.
2. Visitar o laboratório; entender o fluxo de trabalho e QC.
3. Começar com **casos de baixa carga mecânica** (calota, mandíbula, maxila) antes de ossos longos.
4. Documentar o paciente: TAC pré, planejamento CAD, scaffold produzido, cirurgia (fotos), TAC pós, acompanhamento ≥1 ano.
5. Submeter ao Comitê de Ética local (CEP) mesmo se o produto for registrado — primeiros casos geralmente são protocolos de investigação clínica.

10.5 · Armadilhas comuns

1. **Esperar que o scaffold substitua o osso instantaneamente.** Regeneração óssea leva 6-18 meses; o scaffold é um guia, não um substituto imediato.
2. **Ignorar a biomecânica.** Scaffold com módulo errado = soltura ou stress shielding.
3. **Pular esterilização validada.** PCL não autoclava; precisa ETO ou gama 25 kGy.
4. **Usar como "mágica" para pacientes sem indicação.** Scaffold personalizado não resolve má-união por técnica cirúrgica inadequada.
5. **Prometer resultado antes de 1 ano.** A integração óssea é progressiva; TAC em 3 meses pode mostrar pouca formação.

> *"A biofabricação não substitui o cirurgião — amplifica o que ele pode fazer. O ortopedista que entende os princípios do biomaterial e da célula entrega resultados que a cirurgia tradicional não consegue."*
>
> — Dietmar Hutmacher · Queensland University of Technology

Anexo A · Glossário técnico

ADSC	Adipose-Derived Stem Cells — células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo
ATMP	Advanced Therapy Medicinal Product — produto de terapia avançada (células, genes, tecidos engenheirados)
BCP	Biphasic Calcium Phosphate — mistura HA + β-TCP, equilibra bioatividade e cinética
BMP-2	Bone Morphogenetic Protein 2 — fator de crescimento osteoindutor
BMU	Basic Multicellular Unit — unidade do remodelamento ósseo
BV/TV	Bone Volume / Total Volume — fração mineralizada em µCT
FDM/FFF	Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication — impressão 3D por extrusão de filamento termoplástico
GelMA	Gelatin Methacryloyl — gelatina modificada, foto-reticulável, bioink popular
GMP / BPF	Good Manufacturing Practices / Boas Práticas de Fabricação
HA	Hydroxyapatite — $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, fase mineral do osso
HUVEC	Human Umbilical Vein Endothelial Cells — células endoteliais para pré-vascularização
iPSC	induced Pluripotent Stem Cells — células-tronco pluripotentes induzidas (Yamanaka 2006)
MSC	Mesenchymal Stem Cells — células-tronco mesenquimais
µCT	Micro-Computed Tomography — tomografia de alta resolução para scaffolds
PCL	Polycaprolactone — polímero sintético biodegradável
PLGA	Poly(lactic-co-glycolic acid) — copolímero biodegradável ajustável
SCA / ACI	Suspensão/Autologous Chondrocyte Implantation — implante de condrócitos autólogos
SOX9 / RUNX2	Fatores de transcrição mestres de condrogênese e osteogênese, respectivamente
β-TCP	β-Tricalcium Phosphate — $Ca_3(PO_4)_2$, cerâmica reabsorvível
TPMS	Triply Periodic Minimal Surface — superfície mínima periódica (gyroid, Schwarz, diamond)
TRL	Technology Readiness Level — escala 1-9 de maturidade tecnológica

Anexo B · Referências essenciais

Hutmacher DW · 2000
Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage.
Biomaterials 21(24):2529-2543
DOI: 10.1016/S0142-9612(00)00121-6

Loh QL, Choong C · 2013
Three-dimensional scaffolds for tissue engineering applications: role of porosity and pore size.
Tissue Eng Part B Rev 19(6):485-502
DOI: 10.1089/ten.teb.2012.0437

Hollister SJ · 2005
Porous scaffold design for tissue engineering.
Nature Materials 4(7):518-524
DOI: 10.1038/nmat1421

Williams DF · 2008
On the mechanisms of biocompatibility.
Biomaterials 29(20):2941-2953
DOI: 10.1016/j.biomaterials.2008.04.023

Discher DE et al · 2005
Tissue cells feel and respond to the stiffness of their substrate.
Science 310:1139-1143
DOI: 10.1126/science.1116995

Jain RK · 2005
Engineering vascularized tissue.
Nature Materials / Nat Biotechnol
DOI: 10.1038/nmat1421 (vascular review)

Dimitriou R et al · 2011
Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac crest.
BMC Medicine 9:66
DOI: 10.1186/1741-7015-9-66

Zopf DA et al · 2013
Bioresorbable airway splint created with a three-dimensional printer.
NEJM 368(21):2043-2045
DOI: 10.1056/NEJMc1206319

Yánez A et al · 2018
Gyroid porous titanium structures: A versatile solution to be used as scaffolds in bone defect reconstruction.
Mater Sci Eng C 97:1123-1133
DOI: 10.1016/j.msec.2017.11.037

Rouwkema J et al · 2008
Vascularization in tissue engineering.
Trends Biotechnol 26(8):434-441
DOI: 10.1016/j.tibtech.2008.04.009

Siddiqui JA, Partridge NC · 2016
Physiological bone remodeling.
Physiology 31(3):233-245 · reproduzido em Bone Research 2022
DOI: 10.1038/s41413-022-00219-8

Groll J et al · 2018
A definition of bioinks and their distinction from biomaterial inks.
Biofabrication 11(1):013001
DOI: 10.1088/1758-5090/aaec52

Anexo C · Pesquisadores de referência

Dietmar Hutmacher · Queensland University of Technology (Austrália). Pioneiro mundial em scaffolds PCL/HA para regeneração óssea. Autor de >500 papers. Também fundou a Osteopore, que exporta scaffolds para 20+

países.

Anthony Atala · Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (EUA). Primeiro a implantar tecido bioengenheirado em humano (bexiga, 1999). Hoje lidera programa militar de bioimpressão em zona de combate.

Jennifer Lewis · Harvard SEAS (EUA). Inventora de bioinks sacrificiais (Pluronic F127) para vascularização. Fundadora da Voxel8.

Marcy Zenobi-Wong · ETH Zurich (Suíça). Referência em bioimpressão de cartilagem articular com condrócitos autólogos.

Larry Hench † · University of Florida (EUA). Descobriu o Bioglass® 45S5 em 1969 — pai da bioatividade cerâmica.

Hala Zreiqat · University of Sydney (Austrália). Scaffolds cerâmicos avançados (Baghdadite). Prêmio Prime Minister's Prize.

Lorenzo Moroni · Maastricht University (Holanda). Autor de guidelines internacionais para reporting em biofabricação.

Jürgen Groll · Universidade de Würzburg (Alemanha). Editor-chefe da Biofabrication; padronização de bioinks.

Luiz Bertassoni · OHSU (EUA, brasileiro). Vascularização em microfluídica, osteoimunomodulação.

Olga Zazuco Higa · IPEN/CNEN (SP, Brasil). Biomateriais cerâmicos de referência no Brasil.

Janaina Dernowsek · Quantis Biotechnology (SP, Brasil). Plataforma QMatrix de esferoides para osso e biofabricação em ortopedia; fundadora da BIA Academy.

Anexo D · Congressos e sociedades científicas

Internacionais

- **TERMIS World Congress** — triennial. A referência mundial em engenharia tecidual.
- **International Conference on Biofabrication (ISBF)** — anual. Comunidade específica de biofabricação.
- **ORS Annual Meeting (Orthopaedic Research Society)** — anual. Pesquisa ortopédica, incluindo scaffolds.

- **AAOS Annual Meeting** — anual. Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos; sessões crescentes de bioimpressão.
- **eCM Davos** — anual (Suíça). European Cells & Materials. Foco em osso e cartilagem.

Nacionais / Latino-americanos

- **SBB — Sociedade Brasileira de Biomateriais, Engenharia Tecidual e Órgãos Artificiais** — congresso anual.
- **CBEB — Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica** — bianual.
- **SBOT — Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia** — congresso anual.
- **SBCBMF — Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial** — reunião anual.
- **SLABO — Sociedade Latinoamericana de Biomateriales, Ingeniería de Tejidos y Órganos Artificiales**.

Periódicos de referência

- **Biofabrication** (IOP) · **Biomaterials** (Elsevier) · **Acta Biomaterialia** · **Advanced Healthcare Materials** · **Tissue Engineering Part A/B/C** · **Bone Research** (Nature) · **Journal of Orthopaedic Research** · **Journal of Bone and Mineral Research**.

Quer *aplicar* isso em seus pacientes?

A **BIA Academy** é a primeira plataforma de ensino 100% online, em português, dedicada à biofabricação aplicada à saúde humana. 12 módulos, aulas gravadas, mentoria com especialistas, acesso à plataforma BIA (assistente de IA especializado em biofabricação) e trilha prática até você projetar seu primeiro scaffold paciente-específico.

Comece sua jornada

biaquantis.bio/academy

QUANTIS

WHERE HUMAN BIOLOGY MEETS PRECISION FABRICATION

© 2026 Quantis Biotechnology

Where human biology meets precision fabrication

contato@biaquantis.bio